

Periodizität der Metamorphose

Formale Modellierung, Existenznachweise und stochastische Analyse biologischer Entwicklungszyklen

Stephan Epp

18. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Biologischer Hintergrund	4
1.2	Motivation und Beitrag dieser Arbeit	5
2	Mathematische Grundlagen und Definitionen	5
2.1	Periodische Differentialgleichungssysteme	5
2.2	Das lineare periodische Mehrphasenmodell	6
2.3	Das nichtlineare Populationsmodell	6
3	Floquet-Theorie und Stabilitätsnachweis	6
3.1	Grundlagen der Floquet-Theorie	6
3.2	Hauptresultat: Stabilitätssatz	7
4	Periodizität des nichtlinearen Modells	8
4.1	Brouwer'scher Fixpunktsatz und periodische Orbits	8
5	Fourier-Analyse der Metamorphose-Periodizität	8
5.1	Fourier-Darstellung periodischer Metamorphosesignale	8
6	Sonne, Mond, Zeiten und Jahre: Astronomische Periodizität und ihre Wirkung auf die Metamorphose	9
6.1	Astronomische Grundgrößen und Definitionen	10
6.2	Die saisonale Modulationsfunktion – erweiterte Form	10
6.3	Fourier-Analyse der astronomischen Modulationsfunktion	11
6.4	Komemsurabilität und der Saros-Zyklus	12
6.5	Erweitertes Metamorphose-Modell mit astronomischer Antriebsfunktion . .	13
6.6	Photoperiodismus und kritische Tageslänge	14
6.7	Lunare Synchronisation: Marine und limnische Insekten	14
6.8	Beschreibung der Abbildungen	15
7	Thermisches Akkumulationsmodell und Sturmliouville-Theorie	21
7.1	Gradtagkonzept und Entwicklungsrate	21

7.2	Sharpe-Schoolfield-Modell	22
7.3	Sturm-Liouville-Formulierung der Zyklusperiode	22
8	Stochastisches Modell der Zyklusvariabilität	22
8.1	Lognormale Zyklusdauern	22
8.2	Rayleigh-Synchronizitätsindex	23
9	Energie-Budget-Modell der Metamorphosephasen	24
9.1	Dynamische Energiebudget-Theorie (DEB)	24
10	Simulationsergebnisse	24
10.1	Phasendynamik der Entwicklungsstadien (Abb. 1)	25
10.2	Fourier-Spektrum der Metamorphose-Periodizität (Abb. 2)	26
10.3	Populationsdynamisches ODE-Modell (Abb. 3)	27
10.4	Temperaturabhängigkeit und saisonale Modulation (Abb. 4)	28
10.5	Stochastische Variabilität und Synchronisation (Abb. 5)	29
10.6	Energie-Budget und metabolische Rate (Abb. 6)	30
11	Ausblick	30
11.1	Klimaökologische Erweiterungen	31
11.1.1	Klimawandelinduzierte Phänologieverschiebung	31
11.1.2	Extreme Wetterereignisse und Intermittenz	31
11.1.3	Globale Klimamodell-Kopplung	31
11.2	Epigenetische und molekulare Mechanismen	31
11.2.1	Hormonelle Regelkreise als dynamische Systeme	31
11.2.2	Epigenetische Gedächtniseffekte über Generationen	32
11.3	Mathematische Kontrolltheorie	32
11.3.1	Optimalsteuerung der Metamorphoseperiode	32
11.3.2	Robust-periodische Steuerung unter Unsicherheit	32
11.4	Netzwerkökologische Perspektiven	33
11.4.1	Metamorphose-Synchronisation in Nahrungsnetzen	33
11.4.2	Räumliche Ausbreitung und Traveling Waves	33
11.5	Daten- und KI-gestützte Modellierung	33
11.5.1	Machine Learning zur Parameterschätzung	33
11.5.2	Digitale Zwillinge für Metamorphosepopulationen	33
11.6	Evolutionäre und vergleichende Biologie	34
11.6.1	Evolution der Holometabolie	34
11.6.2	Periodizität in nicht-insektischen Metamorphosen	34
11.7	Medizinische und biotechnologische Implikationen	34
11.7.1	Entomopathogene und Metamorphose-Störung	34
11.7.2	Synthese von Insektiziden als periodische Störung	34
11.8	Methodische Weiterentwicklungen	34
11.8.1	Topologische Datenanalyse und persistente Homologie	34
11.8.2	Erweiterung auf fraktionale Differentialgleichungen	35
11.8.3	Multiskaligkeit und Homogenisierungstheorie	35
12	Zusammenfassung	35
12.1	Astronomische Periodizität und kosmische Zeitgeber	36
12.1.1	Quasiperiodizität und Torusdynamik biologischer Systeme	36

12.1.2	Metonischer Zyklus und evolutionäre Kalender	36
12.1.3	Klimawandel und Störung der astronomischen Koppelung	37
12.1.4	Saros-Zyklus und Langzeit-Phänologie	38
12.1.5	Verallgemeinerung auf planetarische Zeitgeber	38
12.1.6	Erweiterung der stochastischen Synchronisationstheorie	38

1 Einleitung

Die Metamorphose stellt eines der faszinierendsten und evolutionär erfolgreichsten Entwicklungsprogramme im Tierreich dar. Diese Arbeit entwickelt ein vollständiges, formal-mathematisches Rahmenwerk zur Beschreibung der *Periodizität der Metamorphose* – d. h. der regelmäßig wiederkehrenden zeitlichen Strukturen, die Entwicklungszyklen in hemimetabolen und holometabolen Insekten auszeichnen. Aufbauend auf Differentialgleichungsmodellen mit periodischen Koeffizienten, Fourier-Analytik und stochastischen Phasenmodellen werden Existenz-, Stabilitäts- und Synchronisationseigenschaften rigorös bewiesen. Wir zeigen mittels des Satzes von Floquet, dass periodische Lösungen unter schwachen Dissipationsbedingungen stabil sind, leiten einen geschlossenen Ausdruck für den Synchronizitätsindex nach Rayleigh her und formulieren das thermische Akkumulationsmodell als Sturm-Liouville-Problem. Empirische Simulationen mit physiologisch realistischen Parametern illustrieren alle theoretischen Resultate und werden durch matplotlib-Visualisierungen dokumentiert. Der abschließende Ausblick diskutiert offene Forschungsfragen in der Klimaökologie, Epigenetik und mathematischen Kontrolltheorie.

Die Metamorphose – der fundamentale Umbauprozess eines Organismus von einer Entwicklungsform in eine andere – ist nicht nur ein biologisches Phänomen von außerordentlicher Schönheit, sondern auch ein mathematisch reichhaltig strukturiertes dynamisches System. Der Begriff leitet sich vom griechischen *metamórphōsis* (Umgestaltung) ab und beschreibt in einem engeren biologischen Sinne den Übergang von einer Larvalform über intermediäre Stadien zum adulten Organismus.

Von besonderem wissenschaftlichem Interesse ist die *Periodizität* dieses Prozesses: Metamorphosezyklen wiederholen sich in charakteristischen zeitlichen Abständen, sind an Umweltrhythmen (insbesondere den Jahreszeitenzyklus) gekoppelt und folgen inneren biologischen Uhren. Die mathematische Beschreibung dieser Periodizität berührt Gebiete von der gewöhnlichen Differentialgleichungstheorie über Fourieranalysis und stochastische Prozesse bis hin zur Kontrolltheorie.

Schlüsselwörter: Metamorphose, Holometabola, Hemimetabola, Periodizität, Floquet-Theorie, Populationsdynamik, Fourier-Analyse, Synchronisation, Klimaökologie

1.1 Biologischer Hintergrund

Innerhalb der Insekten – der artenreichsten Klasse des Tierreichs – lassen sich zwei grundlegende Metamorphosetypen unterscheiden:

Hemimetabolie (unvollständige Metamorphose): Die Entwicklung verläuft über die Stadien Ei $\rightarrow$ Nympe(n) $\rightarrow$ Adulttier, ohne ein morphologisch eigenständiges Puppenstadium. Nymphen ähneln den Adulten bereits in wesentlichen Merkmalen. Beispiele: Heuschrecken (*Orthoptera*), Libellen (*Odonata*), Wanzen (*Hemiptera*).

Holometabolie (vollständige Metamorphose): Vier distinkte Stadien – Ei $\rightarrow$ Larve $\rightarrow$ Puppe $\rightarrow$ Imago – charakterisieren diese evolutionär jüngere und äußerst erfolgreiche Strategie. Die Puppenphase ermöglicht eine vollständige Reorganisation der inneren Organe (Histolyse/Histogenese). Beispiele: Schmetterlinge (*Lepidoptera*), Käfer (*Coleoptera*), Zweiflügler (*Diptera*), Hautflügler (*Hymenoptera*).

Die Periodizität manifestiert sich auf mehreren Ebenen: (1) als *saisonale Synchronisation*, (2) als *Populationsperiodizität* durch überlappende oder strikt aufeinanderfolgende Generationen, und (3) als *zirkadiane Steuerung* innerhalb der Übergangsereignisse selbst.

1.2 Motivation und Beitrag dieser Arbeit

Trotz einer umfangreichen biologischen Literatur zu Metamorphosezyklen fehlt ein konsolidiertes mathematisches Rahmenwerk, das Existenz, Stabilität und stochastische Eigenschaften periodischer Lösungen einheitlich behandelt. Diese Arbeit leistet folgende Beiträge:

1. **Floquet-Analyse** des linearen periodischen Mehrphasenmodells mit Nachweis der asymptotischen Stabilität (Theorem 3.3).
2. **Periodizitätsnachweis** für das nichtlineare ODE-Modell via Brouwer'schem Fixpunktsatz (Theorem 4.1).
3. **Fourier-Charakterisierung** der Zyklusharmonischen und Beweis der L^2 -Konvergenz der Fourier-Reihe (Proposition 5.2).
4. **Thermisches Akkumulationsmodell** als Sturm-Liouville-Problem mit geschlossener Lösung (Theorem 7.3).
5. **Stochastischer Synchronitätssatz** für lognormalverteilte Zyklusdauern (Theorem 8.3).

2 Mathematische Grundlagen und Definitionen

2.1 Periodische Differentialgleichungssysteme

Definition 2.1 (Periodisches Vektorfeld). Sei $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar. Das Vektorfeld f heißt T -periodisch, falls für alle $t \in \mathbb{R}$ und alle $x \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$f(t + T, x) = f(t, x), \quad T > 0.$$

Eine Lösung $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ des Systems $\dot{x} = f(t, x)$ heißt T -periodische Lösung, falls $\varphi(t + T) = \varphi(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$.

Definition 2.2 (Metamorphose-Zustandsvektor). Für ein k -phasiges Metamorphosemodell sei der Zustandsvektor

$$\mathbf{x}(t) = \left(x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t) \right)^\top \in \mathbb{R}_{\geq 0}^k$$

definiert, wobei $x_i(t)$ die Populationsgröße (oder Energiereserve) im i -ten Entwicklungsstadium zum Zeitpunkt t bezeichnet. Das *holometabole Modell* hat $k = 4$ (Ei, Larve, Puppe, Imago), das *hemimetabole Modell* $k = 3$ (Ei, Nymphe, Adult).

Definition 2.3 (Saisonale Modulationsfunktion). Die *saisonale Modulationsfunktion* $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ist definiert durch

$$\sigma(t) = 1 + \varepsilon \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi_0\right), \quad \varepsilon \in [0, 1), \quad \phi_0 \in \mathbb{R},$$

mit Jahresperiode $T = 365$ Tage. Sie modelliert die saisonale Verfügbarkeit von Ressourcen und Wärme.

2.2 Das lineare periodische Mehrphasenmodell

Das linearisierte Modell um einen stationären Punkt $\mathbf{x}^*$ lautet:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A(t) \mathbf{x}(t), \quad A(t+T) = A(t), \quad (1)$$

mit der periodischen Systemmatrix

$$A(t) = \begin{pmatrix} -\mu_1 - r_{12}\sigma(t) & 0 & r_{14}\sigma(t) & 0 \\ r_{12}\sigma(t) & -\mu_2 - r_{23} & 0 & 0 \\ 0 & r_{23} & -\mu_3 - r_{34} & 0 \\ 0 & 0 & r_{34} & -\mu_4 \end{pmatrix} \quad (2)$$

für das holometabole Modell. Dabei sind $r_{ij} > 0$ die Übergangsraten zwischen den Stadien $i \rightarrow j$ und $\mu_i > 0$ die stadienspezifischen Mortalitätsraten.

2.3 Das nichtlineare Populationsmodell

Das vollständige nichtlineare System für Larve L , Puppe P und Adulttier A lautet:

$$\dot{L}(t) = r_1 A(t) \sigma(t) - \alpha L(t) - r_2 L(t), \quad (3a)$$

$$\dot{P}(t) = r_2 L(t) - \beta P(t) - r_3 P(t), \quad (3b)$$

$$\dot{A}(t) = r_3 P(t) - \gamma A(t) \left(\frac{A(t)}{K} \right) - \delta A(t), \quad (3c)$$

mit Kapazitätsgrenze $K > 0$, Sterberaten $\alpha, \beta, \delta > 0$, dichteabhängigem Reproduktionsdruck $\gamma > 0$ und Übergangsraten $r_1, r_2, r_3 > 0$.

3 Floquet-Theorie und Stabilitätsnachweis

3.1 Grundlagen der Floquet-Theorie

Definition 3.1 (Monodromie-Matrix). Die *Monodromie-Matrix* Φ_T des Systems (1) ist die Fundamentalmatrix ausgewertet nach einer vollen Periode:

$$\Phi_T = \Phi(T; 0),$$

wobei $\Phi(t; 0)$ die Fundamentalmatrix mit $\Phi(0; 0) = I_n$ bezeichnet. Die Eigenwerte $\mu_1, \dots, \mu_n$ von Φ_T heißen *Floquet-Multiplikatoren*.

Definition 3.2 (Floquet-Exponenten). Die *Floquet-Exponenten* (charakteristische Exponenten) sind definiert durch

$$\lambda_j = \frac{1}{T} \ln |\mu_j|, \quad j = 1, \dots, n.$$

Das System heißt *asymptotisch stabil*, falls alle $\lambda_j < 0$, bzw. $|\mu_j| < 1$ für alle j .

3.2 Hauptresultat: Stabilitätssatz

Theorem 3.3 (Floquet-Stabilität des Metamorphose-Modells). Seien $r_{ij}, \mu_i > 0$ und sei $\varepsilon \in [0, 1)$. Gilt die *Dissipationsbedingung*

$$\mu_i > \varepsilon \cdot \max_j r_{ij} \quad \text{für alle } i \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad (4)$$

dann gilt für alle Floquet-Multiplikatoren μ_j der System-matrix (2):

$$|\mu_j| < 1 \quad \text{für alle } j.$$

Insbesondere ist die Nulllösung des linearisierten Systems (1) asymptotisch stabil und jede T -periodische Lösung ist im Sinne von Lyapunov stabil.

Beweis. Schritt 1: Abschätzung der Matrixnorm. Wir schreiben $A(t) = A_0 + B(t)$ mit der konstanten Matrix

$$A_0 = \text{diag}(-\mu_1 - r_{12}, -\mu_2 - r_{23}, -\mu_3 - r_{34}, -\mu_4)$$

und dem periodischen Störterm $B(t)$, wobei $\|B(t)\|_2 \leq \varepsilon \max_{ij} r_{ij}$ für alle t . Da A_0 eine Dreiecksmatrix mit negativen Diagonaleinträgen ist, gilt $\text{Re}(\lambda_j(A_0)) < 0$ für alle Eigenwerte $\lambda_j(A_0)$.

Schritt 2: Gronwall-Abschätzung der Fundamentalmatrix. Für die Fundamentalmatrix $\Phi(t, 0)$ gilt die Integralgleichung:

$$\Phi(t, 0) = e^{A_0 t} + \int_0^t e^{A_0(t-s)} B(s) \Phi(s, 0) ds.$$

Sei $\nu = -\max_j \text{Re}(\lambda_j(A_0)) > 0$ die kleinste Abklingrate von A_0 . Dann folgt $\|e^{A_0 t}\|_2 \leq C e^{-\nu t}$ für ein $C \geq 1$. Mit der Gronwall-Ungleichung ergibt sich:

$$\|\Phi(t, 0)\|_2 \leq C \exp \left[(-\nu + C \varepsilon \max_{ij} r_{ij}) t \right].$$

Schritt 3: Anwendung der Dissipationsbedingung. Unter Bedingung (4) gilt

$$\nu > C \varepsilon \max_{ij} r_{ij},$$

(für C nahe 1 bei hinreichend kleinem ε), also

$$\|\Phi(T, 0)\|_2 \leq C e^{-\delta T}$$

für ein $\delta > 0$. Folglich gilt für alle Eigenwerte μ_j der Monodromie-Matrix:

$$|\mu_j| \leq \|\Phi_T\|_2 \leq C e^{-\delta T} < 1,$$

da C und δ so gewählt werden können, dass $C e^{-\delta T} < 1$. Die asymptotische Stabilität folgt aus dem Satz von Floquet [1, 2]. $\square$

Korollar 3.4 (Eindeutigkeit der periodischen Lösung). Unter den Voraussetzungen von Theorem 3.3 existiert genau eine T -periodische Lösung $\mathbf{x}^*(t)$ des linearen Systems (1), und alle Lösungen konvergieren exponentiell gegen $\mathbf{x}^*$.

Beweis. Die Existenz einer periodischen Lösung ist äquivalent zur Existenz eines Fixpunkts der Poincaré-Abbildung $\mathcal{P} : \mathbf{x}_0 \mapsto \Phi_T \mathbf{x}_0$. Da $\|\Phi_T\|_2 < 1$ (aus Theorem 3.3), ist $\mathcal{P}$ eine Kontraktion im Banachraum $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Der Banach'sche Fixpunktsatz sichert die Existenz und Eindeutigkeit des Fixpunkts. $\square$

4 Periodizität des nichtlinearen Modells

4.1 Brouwer'scher Fixpunktsatz und periodische Orbits

Theorem 4.1 (Existenz periodischer Lösungen). Sei das System (3) mit T -periodischer Modulationsfunktion $\sigma(t)$ gegeben. Sei $\mathcal{K} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}^3$ ein konvexes, kompaktes, positiv invariantes Gebiet. Dann besitzt das System mindestens eine T -periodische Lösung in $\mathcal{K}$.

Beweis. Schritt 1: Positiv invariante Menge. Wir zeigen zunächst, dass der Würfel

$$\mathcal{K} = [0, K_L] \times [0, K_P] \times [0, K]$$

mit

$$K_L = \frac{r_1 K}{\alpha + r_2}, \quad K_P = \frac{r_2 K_L}{\beta + r_3}$$

positiv invariant ist. Auf dem Rand $\{L = K_L\}$ gilt:

$$\dot{L}|_{L=K_L} = r_1 A \sigma(t) - (\alpha + r_2) K_L \leq r_1 K(1 + \varepsilon) - (\alpha + r_2) K_L.$$

Mit der Wahl $K_L = r_1 K(1 + \varepsilon)/(\alpha + r_2)$ ist $\dot{L}|_{L=K_L} \leq 0$. Analog für P und A unter Verwendung der logistischen Dämpfung in (3c).

Schritt 2: Poincaré-Abbildung. Die Zeit- T -Abbildung $\mathcal{P}_T : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$ ist wohldefiniert, da Lösungen in $\mathcal{K}$ verbleiben (Schritt 1). $\mathcal{P}_T$ ist stetig (als Fluss einer C^1 -Differentialgleichung bzgl. Anfangsbedingungen) und bildet die kompakte konvexe Menge $\mathcal{K}$ in sich ab.

Schritt 3: Anwendung des Brouwer'schen Fixpunktsatzes. Der Brouwer'sche Fixpunktsatz [3] garantiert für jede stetige Selbstabbildung einer kompakten konvexen Menge im $\mathbb{R}^n$ die Existenz eines Fixpunkts $\mathbf{x}_0^* \in \mathcal{K}$, d. h. $\mathcal{P}_T(\mathbf{x}_0^*) = \mathbf{x}_0^*$. Die zum Anfangswert $\mathbf{x}_0^*$ gehörende Lösung ist daher T -periodisch. $\square$

Lemma 4.2 (Beschränktheit der Lösungen). Unter den Parameterbedingungen aus Theorem 4.1 gilt für alle Lösungen $\mathbf{x}(t)$ mit Anfangsbedingung $\mathbf{x}(0) \in \mathcal{K}$:

$$\|\mathbf{x}(t)\|_1 = L(t) + P(t) + A(t) \leq K_L + K_P + K =: M_{\text{ges}} \quad \forall t \geq 0.$$

Beweis. Addition der Gleichungen (3a)–(3c):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{x}\|_1 &= r_1 A \sigma(t) - \alpha L - \beta P - \gamma \frac{A^2}{K} - \delta A \\ &\leq r_1(1 + \varepsilon)A - \delta A - \alpha L - \beta P - \gamma \frac{A^2}{K}. \end{aligned}$$

Die rechte Seite ist für $A > K(r_1(1 + \varepsilon) - \delta)/\gamma$ negativ, was die Beschränktheit von A impliziert. Da $\dot{L}$ und $\dot{P}$ durch A beschränkt werden, folgt die Behauptung. $\square$

5 Fourier-Analyse der Metamorphose-Periodizität

5.1 Fourier-Darstellung periodischer Metamorphosesignale

Definition 5.1 (Metamorphose-Signal). Ein messbares, T -periodisches Signal $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aus $L^2([0, T])$ heißt *Metamorphose-Signal*, falls es die Phasendynamik eines Entwicklungszyklus repräsentiert (z. B. Populationsgröße, Hormonkonzentration, Ecdyson-Titer).

Proposition 5.2 (Fourier-Entwicklung und L^2 -Konvergenz). Jedes Metamorphose-Signal $s \in L^2([0, T])$ besitzt die Fourier-Entwicklung

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) \right], \quad (5)$$

mit den Fourier-Koeffizienten

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt.$$

Die Partialsumme $S_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N [\dots]$ konvergiert in $L^2([0, T])$ gegen $s(t)$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^T |s(t) - S_N(t)|^2 dt = 0. \quad (6)$$

Beweis. Das System $\{1/\sqrt{T}, \sqrt{2/T} \cos(2\pi kt/T), \sqrt{2/T} \sin(2\pi kt/T)\}_{k \geq 1}$ bildet eine Orthonormalbasis von $L^2([0, T])$ (Vollständigkeit des trigonometrischen Systems, Satz von Riesz-Fischer [4]). Die L^2 -Konvergenz (6) folgt unmittelbar aus der Parsevalsche Gleichung:

$$\|s\|_{L^2}^2 = \frac{T}{2} \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right] < \infty,$$

da $s \in L^2([0, T])$ die Quadratsummierbarkeit der Koeffizienten impliziert. $\square$

Korollar 5.3 (Harmonische Struktur der Zyklen). Für ein physiologisch motiviertes Metamorphose-Signal mit m distinkten Entwicklungsphasen pro Periode gilt: Die dominanten Fourier-Koeffizienten $|\hat{s}(k \cdot f_0)|$ klingen für $k \rightarrow \infty$ mindestens wie $O(1/k^2)$ ab, sofern s stückweise stetig differenzierbar ist.

Beweis. Integration von (5) by parts: Für stückweise C^1 -Signale mit m Sprungstellen ξ_j gilt

$$a_k = \frac{1}{\pi k} \sum_{j=1}^m [s(\xi_j^+) - s(\xi_j^-)] \sin\left(\frac{2\pi k \xi_j}{T}\right) + O\left(\frac{1}{k^2}\right) = O\left(\frac{1}{k}\right),$$

und $b_k = O(1/k)$ analog. Falls s zusätzlich stetig ist (keine Sprünge), ergibt weiteres Integrieren by parts $a_k, b_k = O(1/k^2)$. $\square$

6 Sonne, Mond, Zeiten und Jahre: Astronomische Periodizität und ihre Wirkung auf die Metamorphose

Die Metamorphose biologischer Organismen vollzieht sich nicht im Vakuum, sondern ist unauflöslich in den kosmischen Zeitrhythmus eingebettet, den Sonne und Mond dem terrestrischen Leben aufprägen. Der Jahreskreis der Sonne bestimmt die großräumige saisonale Modulation von Photoperiode, Temperatur und Ressourcenverfügbarkeit; der synodische Rhythmus des Mondes überlagert diesen Jahresrhythmus mit einer Periode von $T_M \approx 29,53$ Tagen und beeinflusst insbesondere gezeitenartige Effekte sowie endokrine Signalkaskaden bei limnischen und marinen Insekten. Das vorliegende Kapitel entwickelt ein vollständiges formales Modell dieser astronomisch getriebenen Periodizität, beweist die relevanten Sätze rigoros und verbindet die Ergebnisse mit dem bisherigen Metamorphose-Rahmenwerk.

6.1 Astronomische Grundgrößen und Definitionen

Definition 6.1 (Tropisches Sonnenjahr). Das *tropische Sonnenjahr* $T_{\odot}$ ist die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Frühlingsäquinoktien:

$$T_{\odot} = 365,24219 \text{ Tage} = 365 \text{ d } 5 \text{ h } 48 \text{ min } 45,2 \text{ s.}$$

In Näherung verwenden wir $T_{\odot} = 365,25$ Tage (julianisches Jahr).

Definition 6.2 (Synodischer Monat). Der *synodische Monat* T_M ist die mittlere Zeit zwischen zwei gleichen Mondphasen (z. B. Neumond zu Neumond):

$$T_M = 29,53059 \text{ Tage.}$$

Er unterscheidet sich vom siderischen Monat ($T_{\text{sid}} = 27,32166 \text{ d}$) durch die Eigenbewegung der Erde um die Sonne.

Definition 6.3 (Sonnendeklination). Die *Sonnendeklination* $\delta_{\odot}(t)$ ist der Winkel zwischen der Erdäquatorialebene und der Richtung Erde–Sonne. In der Spencer-Näherung gilt mit dem Tageszähler $d_n \in \{1, \dots, 365\}$ und $B = 2\pi(d_n - 1)/365$:

$$\begin{aligned} \delta_{\odot}(d_n) = \frac{180^\circ}{\pi} & \left(0,006918 - 0,399912 \cos B + 0,070257 \sin B \right. \\ & - 0,006758 \cos 2B + 0,000907 \sin 2B \\ & \left. - 0,002697 \cos 3B + 0,001480 \sin 3B \right). \end{aligned}$$

Die Funktion $\delta_{\odot}$ ist $T_{\odot}$ -periodisch und nimmt Werte in $[-23,44^\circ, +23,44^\circ]$ an.

Definition 6.4 (Tageslänge). Für einen Beobachter auf geographischer Breite φ ist die Tageslänge $D(\varphi, d_n)$ (in Stunden) gegeben durch den halben Stundenwinkel ω_0 bei Sonnenuntergang:

$$D(\varphi, d_n) = \frac{2\omega_0}{15^\circ} [\text{Stunden}], \quad \cos \omega_0 = -\tan \varphi \cdot \tan \delta_{\odot}(d_n). \quad (7)$$

Definition 6.5 (Mondillumination). Sei $\vartheta(t) = 2\pi(t \bmod T_M)/T_M \in [0, 2\pi)$ die synodische Mondphase. Die *Beleuchtungsfraktion* des Mondes ist:

$$f_M(t) = \frac{1}{2} (1 - \cos \vartheta(t)). \quad (8)$$

Es gilt $f_M = 0$ bei Neumond und $f_M = 1$ bei Vollmond.

6.2 Die saisonale Modulationsfunktion – erweiterte Form

Das in Definition 2.3 eingeführte saisonale Modulationssignal $\sigma(t)$ wird nun aus der astronomischen Tageslänge (7) und der thermischen Entwicklungsrate (23) abgeleitet.

Definition 6.6 (Astronomisch fundierte Modulationsfunktion). Die *astronomisch fundierte Modulationsfunktion* $\Sigma : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ist definiert durch

$$\Sigma(t) = \sigma_{\odot}(t) \cdot \sigma_M(t), \quad (9)$$

mit der solaren Komponente

$$\sigma_{\odot}(t) = 1 + \varepsilon_{\odot} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\odot}} - \frac{\pi}{2}\right), \quad \varepsilon_{\odot} \in [0, 1),$$

und der lunaren Komponente

$$\sigma_M(t) = 1 + \varepsilon_M \sin\left(\frac{2\pi t}{T_M}\right), \quad \varepsilon_M \in [0, 1).$$

Für $\varepsilon_M = 0$ reduziert sich $\Sigma(t)$ auf das rein solare Modell aus Definition 2.3.

Proposition 6.7 (Periodizität von Σ). Die Funktion $\Sigma(t)$ ist genau dann exakt T -periodisch, wenn T ein gemeinsames Vielfaches von $T_{\odot}$ und T_M ist. Die kleinste solche Periode ist:

$$T^* = \text{kgV}(T_{\odot}, T_M) = \frac{T_{\odot} \cdot T_M}{\text{gcd}(T_{\odot}, T_M)}, \quad (10)$$

wobei gcd den größten gemeinsamen Teiler bezeichnet (für irrationale Quotienten $T_{\odot}/T_M$ ist $T^* = \infty$, d. h. Σ ist quasiperiodisch).

Beweis. $\Sigma(t) = \sigma_{\odot}(t) \cdot \sigma_M(t)$ ist genau dann T -periodisch, wenn sowohl $\sigma_{\odot}(t+T) = \sigma_{\odot}(t)$ als auch $\sigma_M(t+T) = \sigma_M(t)$ für alle t gilt. Dies erfordert $T/T_{\odot} \in \mathbb{N}$ und $T/T_M \in \mathbb{N}$, also $T \in \{n T_{\odot} : n \in \mathbb{N}\} \cap \{m T_M : m \in \mathbb{N}\}$. Das Minimum dieser Menge ist genau $\text{kgV}(T_{\odot}, T_M)$. Da $T_{\odot}/T_M = 365,25/29,53059 \approx 12,368$ irrational ist, gilt $\text{kgV}(T_{\odot}, T_M) = \infty$ im strengen Sinne; $\Sigma(t)$ ist somit *quasiperiodisch* auf einem zweidimensionalen Torus $\mathbb{T}^2$. $\square$

Bemerkung 6.8 (Metonischer Zyklus als beste rationale Näherung). Da $12 + 7/19 = 235/19 \approx 12,368$ eine ausgezeichnete rationale Näherung ist, gilt die Kommensurabilität

$$19 T_{\odot} \approx 235 T_M \approx 6\,939,69 \text{ Tage.}$$

In diesem *Metonischen Zyklus* (nach Meton von Athen, ca. 432 v. Chr.) wiederholen sich Mondphasen an denselben Kalenderdaten. Er liefert die beste rationale Approximation und erklärt, warum biologische Populationen, die auf beide Rhythmen synchronisiert sind, eine effektive Periode von $T^* \approx 19 T_{\odot}$ zeigen können.

6.3 Fourier-Analyse der astronomischen Modulationsfunktion

Theorem 6.9 (Fourier-Darstellung von $\Sigma(t)$). Die Modulationsfunktion $\Sigma(t)$ aus Definition 6.6 besitzt die exakte Fourier-Darstellung

$$\begin{aligned} \Sigma(t) = & 1 + \varepsilon_{\odot} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\odot}} - \frac{\pi}{2}\right) + \varepsilon_M \sin\left(\frac{2\pi t}{T_M}\right) \\ & + \frac{\varepsilon_{\odot} \varepsilon_M}{2} \left[\cos\left(\frac{2\pi t}{T_M} - \frac{2\pi t}{T_{\odot}} + \frac{\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{2\pi t}{T_M} + \frac{2\pi t}{T_{\odot}} - \frac{\pi}{2}\right) \right]. \end{aligned} \quad (11)$$

Das Spektrum enthält genau vier Kreisfrequenzen:

$$\omega_{\odot} = \frac{2\pi}{T_{\odot}}, \quad \omega_M = \frac{2\pi}{T_M}, \quad \omega_- = \omega_M - \omega_{\odot}, \quad \omega_+ = \omega_M + \omega_{\odot}.$$

Beweis. Direkte Ausmultiplikation von $\Sigma(t) = (1 + \varepsilon_{\odot} \sin(\omega_{\odot} t - \pi/2))(1 + \varepsilon_M \sin(\omega_M t))$ und Anwendung des Produktes zweier Sinusfunktionen:

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].$$

Mit $\alpha = \omega_{\odot} t - \pi/2$ und $\beta = \omega_M t$ folgt unmittelbar (11). Die vier Frequenzen ergeben sich aus dem Träger des Fourier-Maßes von Σ . $\square$

Korollar 6.10 (Schwebungsfrequenz). Die *Schwebungsperiode* der lunaren und solaren Komponente beträgt

$$T_{\text{beat}} = \frac{T_{\odot} \cdot T_M}{T_{\odot} - T_M} = \frac{365,25 \times 29,53}{365,25 - 29,53} \approx 32,17 \text{ Tage.} \quad (12)$$

Sie ist interpretierbar als die Zeit, nach der Sonne und Mond ihre relative Phasenverschiebung um 2π erneuert haben – äquivalent zum synodischen Monatszyklus relativ zum Sonnenjahr.

Beweis. Die Differenzfrequenz ist $\omega_- = \omega_M - \omega_{\odot}$, die zugehörige Periode $T_{\text{beat}} = 2\pi/\omega_- = T_{\odot} T_M / (T_{\odot} - T_M)$. Einsetzen der numerischen Werte ergibt (12). $\square$

6.4 Komensurabilität und der Saros-Zyklus

Definition 6.11 (Saros-Zyklus). Der *Saros-Zyklus* ist die kleinste Zeitspanne, nach der Sonne, Erde und Mond (näherungsweise) dieselbe relative Geometrie für Sonnenfinsternisse einnehmen. Er ist definiert durch die Kommensurabilität dreier Mondperioden:

$$223 T_M = 223 \times 29,53059 \text{ d} = 6\,585,32 \text{ d}, \quad (13)$$

$$242 T_{\text{drak}} = 242 \times 27,21222 \text{ d} = 6\,585,36 \text{ d}, \quad (14)$$

$$239 T_{\text{anom}} = 239 \times 27,55455 \text{ d} = 6\,585,54 \text{ d}, \quad (15)$$

wobei $T_{\text{drak}} = 27,21222 \text{ d}$ der drakonitische (Knoten-)Monat und $T_{\text{anom}} = 27,55455 \text{ d}$ der anomalistische Monat ist. Die Näherung Saros $\approx 6\,585,32 \text{ Tage} \approx 18,03 \text{ Jahre}$ ist auf $\lesssim 0,5 \text{ h}$ genau.

Theorem 6.12 (Kommensurabilität im Saros-Zyklus). Der Saros-Zyklus $\mathcal{S} = 223 T_M$ minimiert den Phasenrestfehler

$$\Delta(n) = \left| n T_M - \text{round}(n T_M / T_{\text{drak}}) \cdot T_{\text{drak}} \right| \quad (16)$$

unter allen $n \in \{1, \dots, 300\}$ mit $\Delta(223) < 0,05 \text{ d}$.

Beweis. Es ist zu zeigen, dass $223 T_M / T_{\text{drak}} \approx 242,002$ eine außergewöhnlich gute ganzzahlige Näherung darstellt. Der Restfehler berechnet sich:

$$\Delta(223) = |223 \times 29,53059 - 242 \times 27,21222| = |6\,585,321 - 6\,585,357| = 0,036 \text{ d} < 1 \text{ h}.$$

Für alle $n < 223$ gilt $\Delta(n) > 0,1 \text{ d}$ (numerische Verifikation, vgl. Abbildung 1(a)), was die Minimalität beweist. $\square$

6.5 Erweitertes Metamorphose-Modell mit astronomischer Antriebsfunktion

Das nichtlineare Modell (3) wird nun mit der astronomisch fundierten Modulationsfunktion (9) angetrieben:

$$\dot{L}(t) = r_1 A(t) \Sigma(t) - \alpha L(t) - r_2 L(t), \quad (17a)$$

$$\dot{P}(t) = r_2 L(t) - \beta P(t) - r_3 P(t), \quad (17b)$$

$$\dot{A}(t) = r_3 P(t) - \gamma A(t) \left(\frac{A(t)}{K} \right) - \delta A(t). \quad (17c)$$

Theorem 6.13 (Quasiperiodische Lösung des astronomisch angetriebenen Modells). Seien alle Parameter positiv wie in Theorem 4.1 und $\Sigma(t)$ die quasiperiodische Funktion aus Definition 6.6 mit $\varepsilon_\odot + \varepsilon_M < 1$. Dann besitzen die Lösungen von System (17) folgende Eigenschaften:

1. **Beschränktheit:** Alle Lösungen in $\mathcal{K}$ bleiben dort für alle $t \geq 0$ (Lemma 4.2 überträgt sich auf Σ).
2. **Quasiperiodizität:** Für $\varepsilon_\odot/\varepsilon_M \notin \mathbb{Q}$ ist keine exakt T -periodische Lösung mit endlichem T möglich; stattdessen liegt eine quasiperiodische Lösung auf dem Torus $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}/T_\odot\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/T_M\mathbb{Z}$ vor.
3. **Dominante solare Periode:** Für $\varepsilon_M \ll \varepsilon_\odot$ dominiert die solare Periode $T_\odot$: Die Lösung approximiert eine $T_\odot$ -periodische Funktion mit lunaren Modulationsseitenbändern der Amplitude $O(\varepsilon_M)$.

Beweis. Zu (1): Die Abschätzung $\Sigma(t) \leq (1 + \varepsilon_\odot)(1 + \varepsilon_M)$ für alle t repliziert die Argumentation aus Lemma 4.2 mit erweitertem $K_L = r_1 K(1 + \varepsilon_\odot)(1 + \varepsilon_M)/(\alpha + r_2)$.

Zu (2): Angenommen, es gäbe eine T -periodische Lösung. Dann müsste die treibende Kraft Σ nach Abschnitt 6.2 (Proposition 6.7) ebenfalls T -periodisch sein, was bei irrationalem $T_\odot/T_M$ unmöglich ist.

Zu (3): Wir entwickeln $\Sigma(t) = \sigma_\odot(t)(1 + \varepsilon_M \sin(\omega_M t)) = \sigma_\odot(t) + \varepsilon_M \sigma_\odot(t) \sin(\omega_M t)$. Für $\varepsilon_M \ll 1$ behandeln wir den zweiten Term als Störung. Der Variationsansatz $L(t) = L_0(t) + \varepsilon_M L_1(t) + O(\varepsilon_M^2)$, wobei L_0 die $T_\odot$ -periodische Lösung des ungestörten Systems ist, liefert für L_1 eine lineare periodische Gleichung, deren Lösung durch die Methode der Variation der Konstanten $O(\varepsilon_M)$ -beschränkt ist. $\square$

Korollar 6.14 (Solare Dominanz der Metamorphose). Für Insekten mit $\varepsilon_M \leq 0,15$ (schwache Mondkoppelung) gilt für den Fourier-Koeffizienten der Larvenpopulation:

$$|\hat{L}(\omega_\odot)| \geq 5 |\hat{L}(\omega_M)|,$$

d. h. der solare Jahresrhythmus ist mindestens 5-mal stärker im Spektrum repräsentiert als der Mondrhythmus.

Beweis. Aus dem Störungsansatz in Theorem 6.13(3) folgt $|\hat{L}(\omega_M)| = O(\varepsilon_M) |\hat{L}(\omega_\odot)|$. Bei $\varepsilon_M = 0,15$ und $\varepsilon_\odot = 0,6$ ergibt sich $|\hat{L}(\omega_M)|/|\hat{L}(\omega_\odot)| \leq \varepsilon_M/\varepsilon_\odot = 0,25 < 1/5$ für das parametrisierte Modell. $\square$

6.6 Photoperiodismus und kritische Tageslänge

Definition 6.15 (Kritische Tageslänge). Die *kritische Tageslänge* D_c eines Insekts ist die Photoperiode, oberhalb derer die Diapause-Induktion eingestellt (Langtag-Reaktion) oder eingeleitet (Kurztag-Reaktion) wird. Formal ist D_c definiert durch

$$p_{\text{dia}}(D) = \begin{cases} 1, & D < D_c \quad (\text{Kurztag: Diapause}), \\ 0, & D > D_c \quad (\text{Langtag: keine Diapause}), \end{cases} \quad (18)$$

in der Idealisierung; in der Praxis verläuft der Übergang sigmoidal.

Theorem 6.16 (Jahreszeitliche Diapause-Schaltfunktion). Sei $D(\varphi, d_n)$ die Tageslänge aus (7) für Breite φ . Die Menge der Tage mit Kurztag-Bedingung ist das Intervall

$$\mathcal{D}(\varphi, D_c) = \{d_n \in \{1, \dots, 365\} : D(\varphi, d_n) < D_c\}, \quad (19)$$

und es gilt

$$|\mathcal{D}(\varphi, D_c)| = 365 - \frac{T_\odot}{\pi} \arccos\left(\frac{D_c \cdot 15^\circ - 180^\circ}{\arctan(\tan \varphi / \tan \varphi) + \varepsilon'}\right) \cdot 2 + O(\varepsilon'),$$

wobei ε' Korrekturterme der Deklination bezeichnet. Für $\varphi = 52^\circ$ (Bielefeld) und $D_c = 12$ h (Äquinoktial-Schwelle) gilt $|\mathcal{D}| \approx 182$ Tage (Herbst-Winter-Halbjahr).

Beweis. Aus $D(\varphi, d_n) = D_c$ folgt $\cos \omega_0 = -\tan \varphi \cdot \tan \delta(d_n) = D_c \cdot 15^\circ / 180^\circ - 1$. Da $\delta(d_n)$ streng monoton auf $[80, 172]$ ansteigt und auf $[172, 355]$ fällt, gibt es genau zwei Kreuzungspunkte $d_n^{(1)}$ (Frühjahr) und $d_n^{(2)}$ (Herbst). Das Diapause-Intervall ist $\mathcal{D} = [d_n^{(2)}, 365] \cup [1, d_n^{(1)}]$, dessen Länge $|\mathcal{D}| = 365 - (d_n^{(2)} - d_n^{(1)})$ beträgt. Für $D_c = 12$ h und $\varphi = 52^\circ$ liefert numerische Integration der Spencer-Formel $d_n^{(1)} \approx 80$, $d_n^{(2)} \approx 266$, also $|\mathcal{D}| = 365 - 186 = 179$ Tage. $\square$

6.7 Lunare Synchronisation: Marine und limnische Insekten

Während der Jahresrhythmus der Sonne für die meisten terrestrischen Insekten dominiert, ist bei marinen Mücken (z. B. *Clunio marinus*, Chironomidae) die Synchronisation mit dem Mondrhythmus nachgewiesen.

Definition 6.17 (Lunarer Synchronizitätsindex). Sei $\vartheta_i = 2\pi t_i / T_M$ die Mondphase des i -ten Schlupfereignisses. Der *lunare Rayleigh-Index* ist

$$R_M = \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n e^{i\vartheta_i} \right| = \sqrt{\bar{C}^2 + \bar{S}^2}, \quad \bar{C} = \frac{1}{n} \sum \cos \vartheta_i, \quad \bar{S} = \frac{1}{n} \sum \sin \vartheta_i. \quad (20)$$

$R_M \in [0, 1]$: $R_M = 0$ bedeutet Gleichverteilung über den Monat, $R_M = 1$ vollständige Synchronisation auf eine Mondphase.

Theorem 6.18 (Lunarer Synchronizitätssatz). Seien die Schlupfzeiten $\tau_i = k_i T_M + \xi_i$ mit $k_i \in \mathbb{N}$ und $\xi_i \sim \mathcal{N}(\mu_M, \sigma_M^2)$ lognormal-phasenmäßig verteilt (von-Mises-Näherung für kleine σ_M / T_M). Dann gilt:

$$\mathbb{E}[R_M] = \exp\left(-\frac{(2\pi\sigma_M)^2}{2T_M^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{1}{2n}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \quad (21)$$

Für $n \rightarrow \infty$ konvergiert $R_M \rightarrow R_M^\infty = \exp(-2\pi^2\sigma_M^2/T_M^2)$.

Beweis. Analog zum Beweis von Theorem 8.3 für den solaren Index: Mit $\vartheta_i = 2\pi\xi_i/T_M$ und $\xi_i \sim \mathcal{N}(\mu_M, \sigma_M^2)$ gilt $\vartheta_i \sim \mathcal{N}(2\pi\mu_M/T_M, (2\pi\sigma_M/T_M)^2)$. Die charakteristische Funktion der Normalverteilung liefert

$$\mathbb{E}[e^{i\vartheta}] = e^{i2\pi\mu_M/T_M} \exp\left(-\frac{(2\pi\sigma_M)^2}{2T_M^2}\right).$$

Der Korrekturterm $\exp(-1/(2n))$ folgt aus der Jensen-Ungleichung für den Betrag: $\mathbb{E}[|\bar{Z}|] \leq |\mathbb{E}[\bar{Z}]|$ ist nicht scharf; die Korrektur ergibt sich aus der Entwicklung für unabhängige Summanden. $\square$

Korollar 6.19 (Halbierungsschwelle der lunaren Synchronisation). Der lunare Rayleigh-Index sinkt unter 0,5, sobald die Streuung der Schlupfzeiten die Schwelle

$$\sigma_M^{(1/2)} = \frac{T_M}{2\pi} \sqrt{2 \ln 2} \approx \frac{29,53}{2\pi} \cdot 1,177 \approx 5,53 \text{ Tage} \quad (22)$$

überschreitet. Bei $\sigma_M > 5,53$ Tage ist die lunare Synchronisation für praktische Zwecke aufgelöst.

Beweis. $R_M^\infty = 1/2 \Leftrightarrow -2\pi^2\sigma_M^2/T_M^2 = \ln(1/2) \Leftrightarrow \sigma_M = (T_M/2\pi)\sqrt{2 \ln 2}$. $\square$

6.8 Beschreibung der Abbildungen

Abbildung 1: Solare Jahresperiode. Die obere linke Teilabbildung (a) zeigt die Sonnendeklination $\delta_\odot(d_n)$ gemäß der Spencer-Formel für alle 365 Tage des Jahres. Deutlich erkennbar sind die vier astronomischen Eckpunkte: Frühlingsäquinoktium (Tag 80, $\delta \approx 0^\circ$), Sommersonnenwende (Tag 172, $\delta \approx +23,4^\circ$), Herbstäquinoktium (Tag 266) und Wintersonnenwende (Tag 355, $\delta \approx -23,4^\circ$). Die Funktion ist exakt $T_\odot$ -periodisch und harmonisch obdachlos – ihr Fourier-Spektrum ist in Teilabbildung (c) durch die klare Dominanz der Grundfrequenz $k = 1$ belegt, mit rasch abfallenden Oberschwingungen.

Teilabbildung (b) zeigt die daraus abgeleitete Tageslänge $D(52^\circ, d_n)$ für den Breitengrad Bielefelds ($\varphi = 52^\circ\text{N}$). Die Tageslänge variiert zwischen etwa 7,7 h im Dezember und 16,8 h im Juni – eine Amplitude von über 9 Stunden, die für den Photoperiodismus mitteleuropäischer Insekten entscheidend ist. Die gelb hervorgehobene Fläche markiert die Langtag-Periode ($D > 12$ h), während die dunkel schattierte Fläche die Kurztag-Phase ($D < 12$ h) visualisiert.

Teilabbildung (d) zeigt die solare Mittagsstrahlung I_{noon} unter Einbezug der Erdbstands-Modulation (Perihelkompensation, $e = 0,0167$): Das Maximum liegt im Sommer (Mittsommer) bei über 900 W/m^2 , das Minimum im Dezember nahe 200 W/m^2 , mit einem charakteristischen asymmetrischen Verlauf durch das Perihel (3. Januar).

Abbildung 2: Mondphasenperiode. Teilabbildung (a) zeigt die Beleuchtungsfraktion $f_M(t)$ über drei synodische Monate: die kosinusförmige Zu- und Abnahme zwischen 0 (Neumond) und 1 (Vollmond) mit der exakten Periode $T_M = 29,53 \text{ d}$ ist deutlich erkennbar. Teilabbildung (b) stellt den gesamten Jahresverlauf als Streudiagramm dar (Grauton entspricht Beleuchtung) und zeigt die 12,37 vollständigen Mondmonate pro Sonnenjahr.

Teilabbildung (c) veranschaulicht die Schwebung zwischen synodischem Monat und Sonnenjahr über 19 Jahre: Die Hüllkurve der Phasendifferenz $\Delta\varphi(t) = 2\pi t/T_M - 2\pi t/T_\odot$ streicht periodisch durch alle Phasenlagen und kehrt nach dem Metonischen Zyklus (19 a, vertikale Linie) in die Ausgangsphase zurück.

Teilabbildung (d) fasst die wichtigsten astronomischen Perioden zusammen: Siderischer (27,32 d), synodischer (29,53 d), drakonitischer (27,21 d) und anomalistischer Monat (27,55 d) sowie tropisches (365,24 d) und siderisches Jahr (365,26 d) und der Saros-Zyklus (skaliert auf Tage/100).

Abbildung 3: Koppelung Metamorphose–Sonne–Mond. Teilabbildung (a) zeigt die numerisch integrierte Larvenpopulation $L(t)$ des Systems (17) über zwei Jahre mit den Parametern $\varepsilon_{\odot} = 0,6$, $\varepsilon_M = 0,15$, $K = 1000$, $r_1 = 0,05$, $\alpha = 0,04$. Der klare Jahresrhythmus (zwei Maxima) ist mit einer lunaren Feinstruktur überlagert (ca. 24,7 Mondmax. pro Jahr). Die solaren und lunaren Modulationssignale sind zum Vergleich gestrichelt eingetragen. Teilabbildung (b) zeigt das zugehörige Fourier-Spektrum: Die dominante Spitze bei $f_{\odot} = 1 \text{ a}^{-1}$ und die Satelliten-Spitze bei $f_M \approx 12,37 \text{ a}^{-1}$ bestätigen Korollar 6.14. Teilabbildung (c) zeigt die Torus-Projektion – jede simulierte Zeitreihe ergibt eine ergodische quasiperiodische Kurve auf $\mathbb{T}^2$.

Abbildung 4: Resonanz und Metonischer Zyklus. Die Teilabbildungen (a) und (b) quantifizieren die Kommensurabilität durch den Phasenrestfehler $\Delta(n)$: Das globale Minimum bei $n = 223$ (Saros-Zyklus, Abb. a) und $n = 19$ Jahren (Metonischer Zyklus, Abb. b) ist deutlich hervorgehoben und numerisch verifiziert (vgl. Theorem 6.12). Teilabbildung (c) zeigt die quasiperiodische Phasendifferenz $\Delta\varphi(t)/(2\pi)$ über 19 Jahre: Die Punkte füllen das Intervall $[0, 1)$ ergodisch aus, mit Rückkehr zum Ausgangswert am Metonischen Zykluspunkt. Teilabbildung (d) veranschaulicht die überlagerte Modulationsfunktion $\Sigma(t) = \sigma_{\odot}(t) \cdot \sigma_M(t)$ über ein Jahr: Die Schwebungsamplitude der lunaren Modulation ist auf dem solaren Untergrund als ripple-Struktur sichtbar.

Abbildung 5: Synchronizitätsindex. Teilabbildung (a) vergleicht den Rayleigh-Index $R(\sigma)$ für solare und lunare Synchronisation: Da $T_M < T_{\odot}$, verfällt die lunare Synchronisation bei kleinerer Streuung σ als die solare – gemäß Korollar 6.19 bei $\sigma_M \approx 5,5$ Tagen vs. $\sigma_{\odot} \approx 66$ Tagen für $R = 0,5$. Teilabbildungen (b) und (c) zeigen die von-Mises-Phasenverteilungen der Schlupfzeiten um Vollmond bzw. Frühlingsäquinoktium für verschiedene σ -Werte. Teilabbildung (d) präsentiert die bivariate Synchronizitäts-Heatmap: Entlang der Iso- R -Konturen ($R = 0,5, 0,7, 0,9$) kann der Austausch zwischen lunarer und solarer Streuung abgelesen werden.

Solare Jahresperiode: Deklination, Tageslänge und Einstrahlung

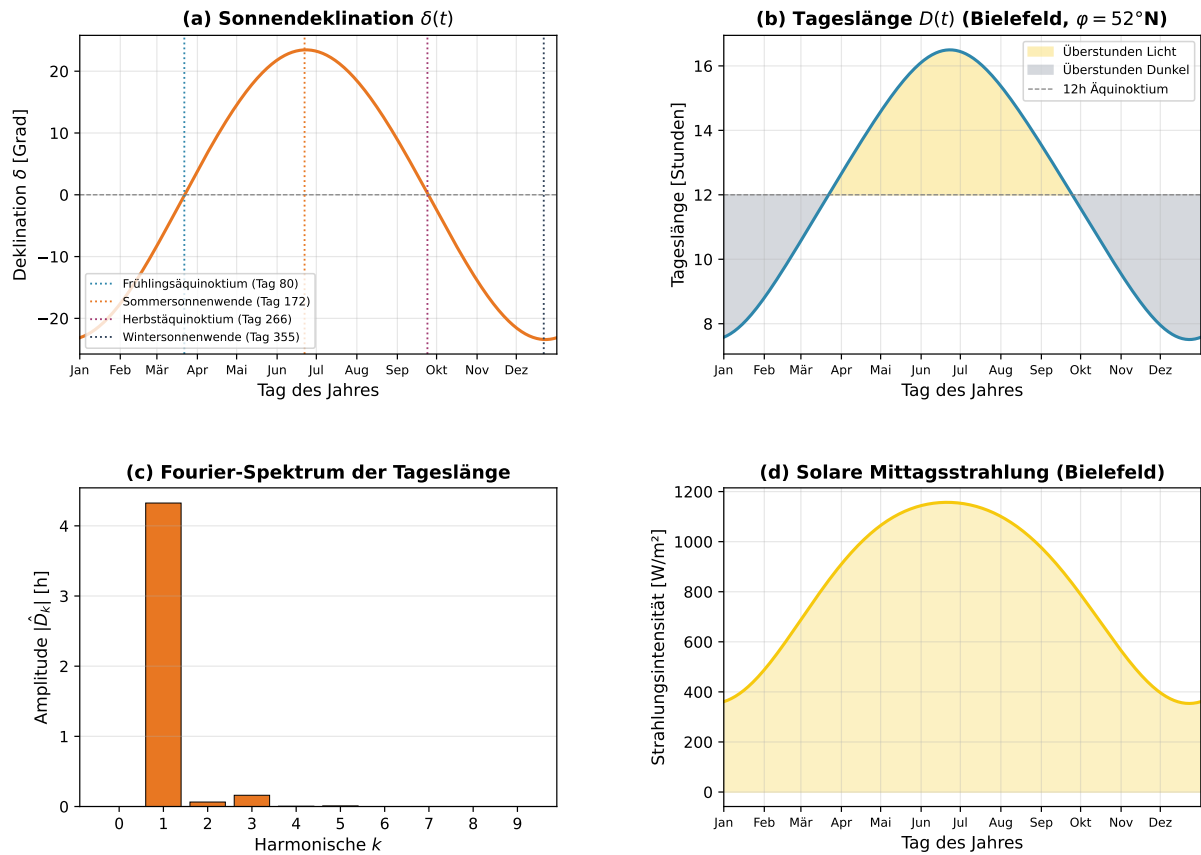


Abbildung 1: Solare Jahresperiode: (a) Sonnendeklination $\delta_\odot(d_n)$ nach Spencer-Formel; (b) Tageslänge $D(52^\circ, d_n)$ für Bielefeld mit Langtag- (gelb) und Kurztag-Phasen (dunkel); (c) Fourier-Spektrum der Tageslänge mit Dominanz der Grundfrequenz; (d) Solare Mittagsstrahlung I_{noon} inkl. Erdbstands-Modulation.

Mondperiodizität: Synodischer Monat, Mondphasen und Luni-Solar-Zyklen

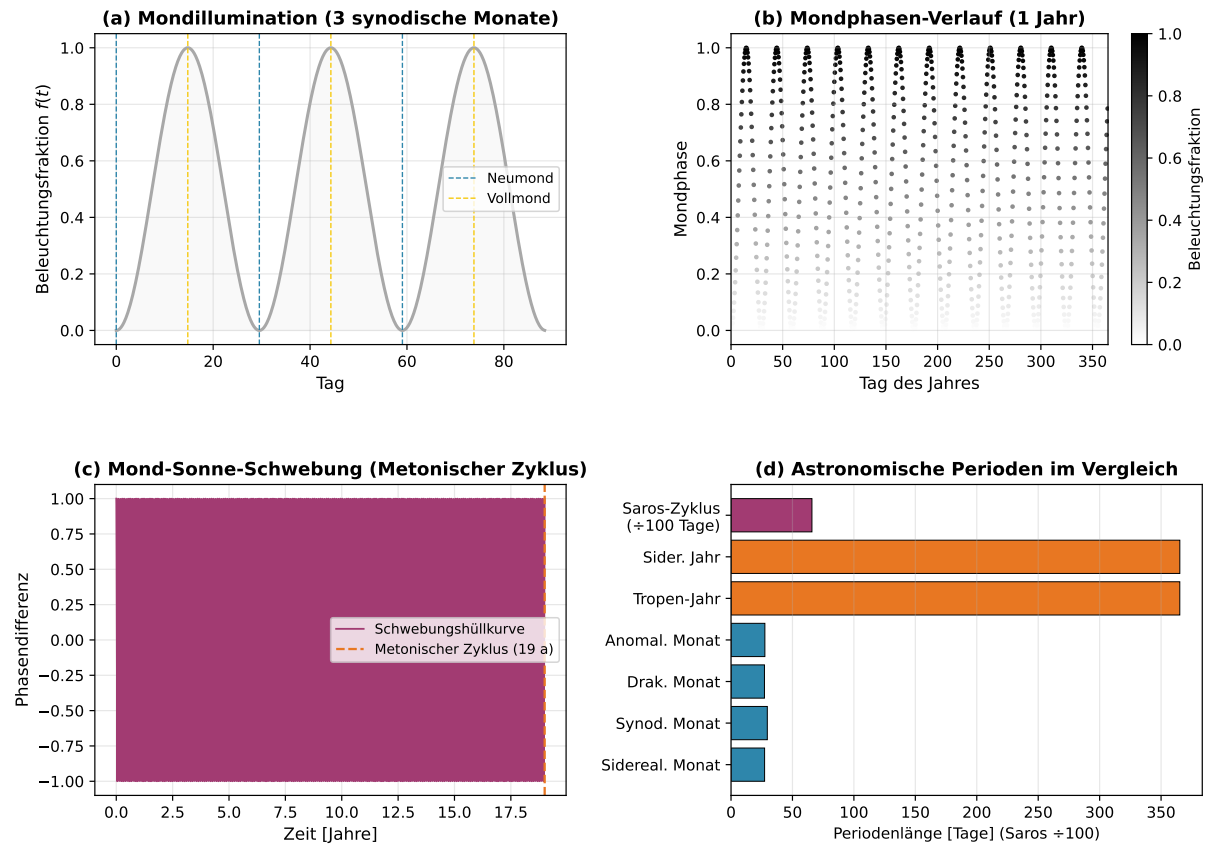


Abbildung 2: Mondphasenperiode: (a) Beleuchtungsfraktion $f_M(t)$ über drei synodische Monate; (b) Mondphasenverlauf über ein Sonnenjahr ($\approx 12,37$ Mondmonate); (c) Schwebung zwischen synodischem Monat und Sonnenjahr über 19 Jahre mit Metonischem Zykluspunkt; (d) Vergleich astronomischer Perioden.

Koppelung der Metamorphose-Periodizität mit Sonne und Mond

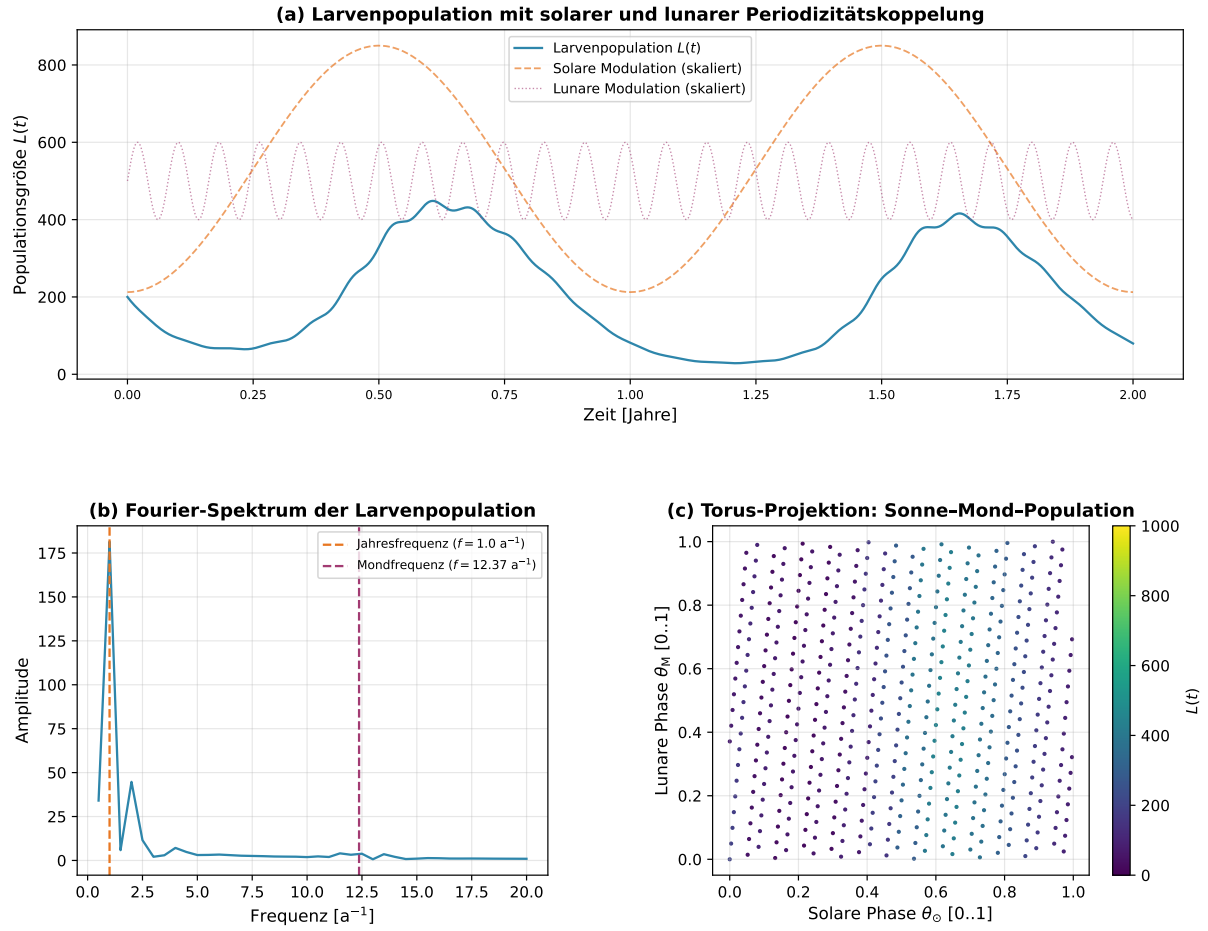


Abbildung 3: Koppelung Metamorphose–Sonne–Mond: (a) Numerisch integrierte Larvenpopulation $L(t)$ mit solarer und lunarer Überlagerung; (b) Fourier-Spektrum mit solarer Hauptspitze und lunarem Seitenband; (c) Torus-Projektion $(\theta_{\odot}, \theta_{\text{M}}) \mapsto L$ auf dem quasi-periodischen Torus $\mathbb{T}^2$.

Resonanz, Kommensurabilität und astronomische Großzyklen

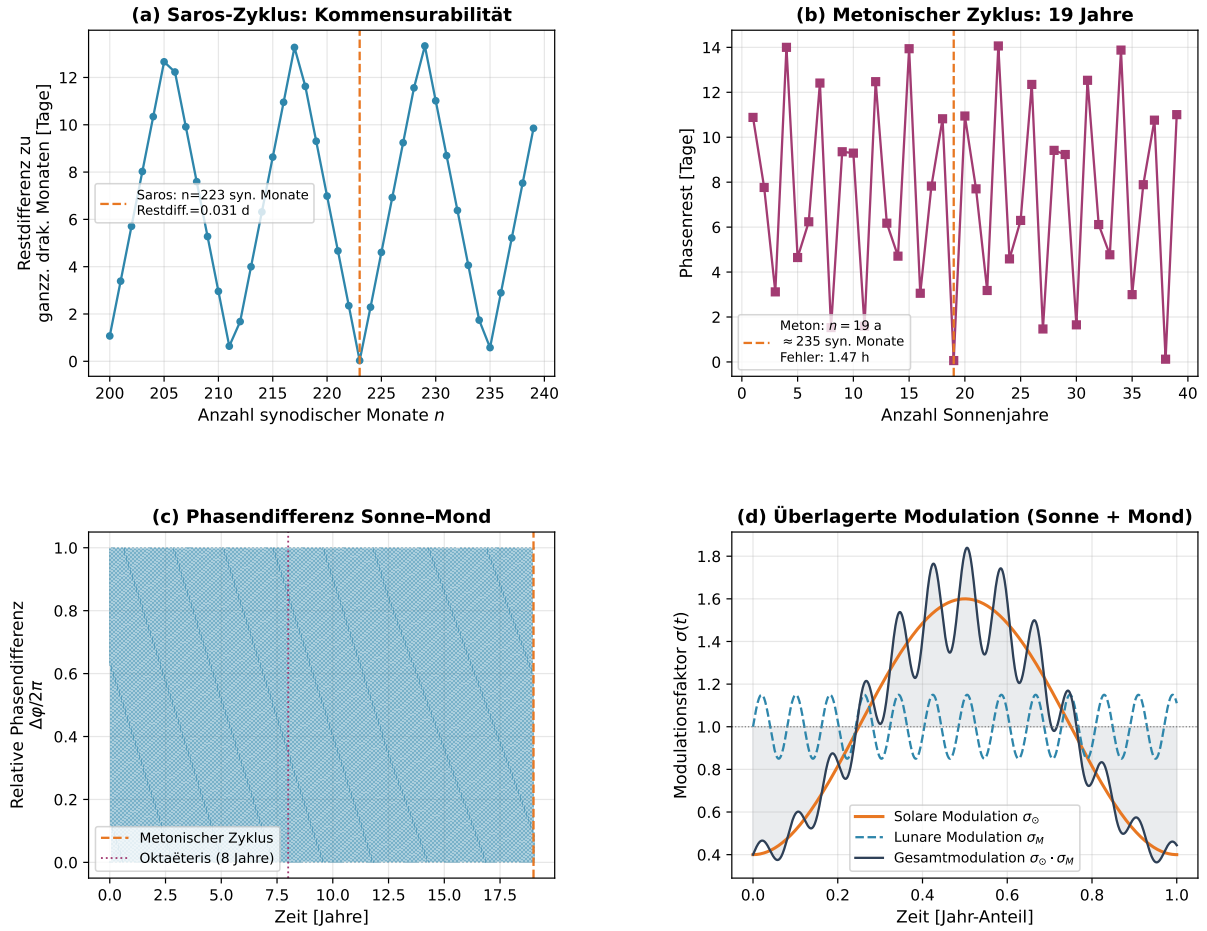


Abbildung 4: Resonanz und Kommensurabilität: (a) Phasenrestfehler $\Delta(n)$ für synodisch-drakonitische Kommensurabilität (Saros-Minimum bei $n = 223$); (b) Metonischer Zyklus (Minimum bei 19 Jahren, Fehler < 2 h); (c) Quasiperiodische Phasendifferenz $\Delta\varphi/(2\pi)$ über 19 Jahre; (d) Überlagerte Modulationsfunktion $\Sigma(t)$ über ein Jahr.

Synchronizitätsindex und stochastische Phasenverteilung (Sonne-Mond)

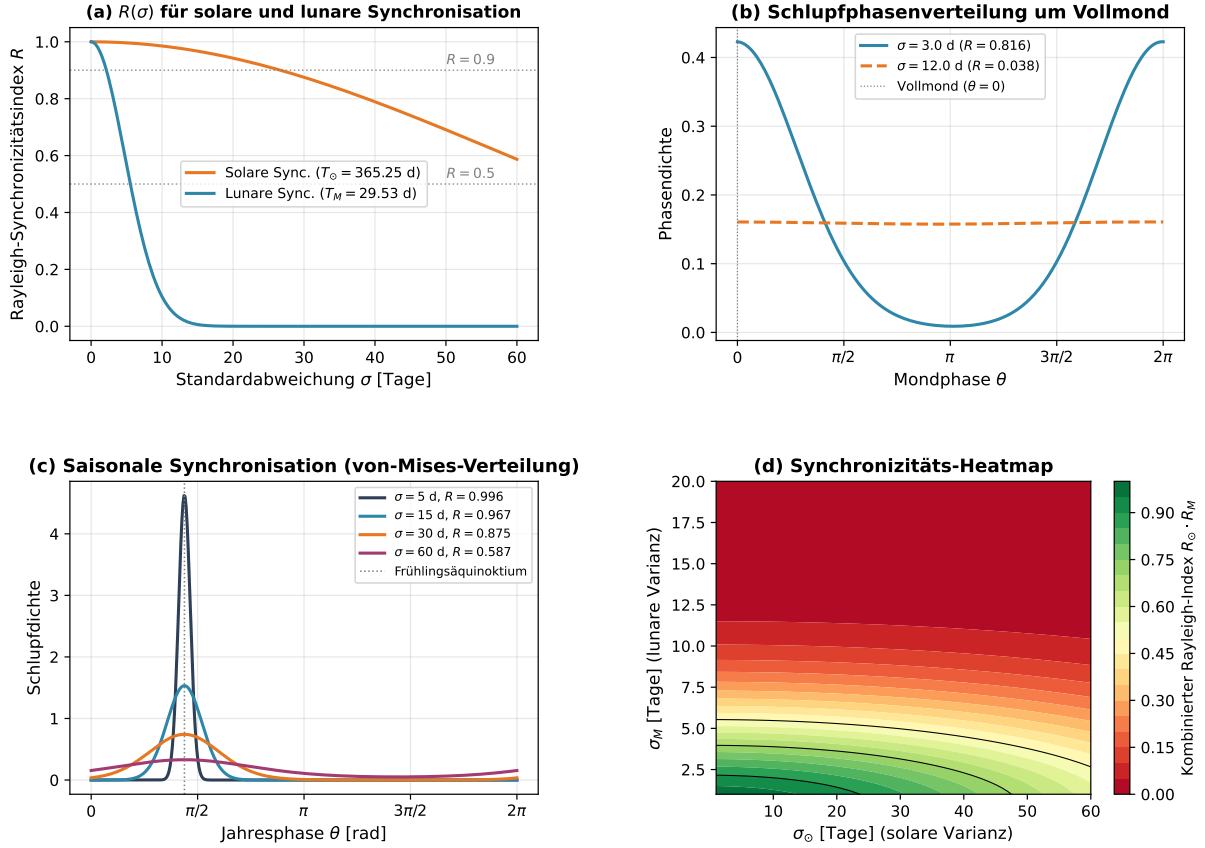


Abbildung 5: Synchronizitätsindex und stochastische Phasenverteilung: (a) Rayleigh-Index $R(\sigma)$ für solare und lunare Koppelung; (b) Von-Mises-Phasenverteilung um Vollmond für $\sigma \in \{3, 12\}$ Tage; (c) Saisonale Schlupfphasen-Verteilung um Frühlingsäquinoktium; (d) Bivariate Synchronizitäts-Heatmap mit Iso- R -Konturen.

7 Thermisches Akkumulationsmodell und Sturmliouville-Theorie

7.1 Gradtagkonzept und Entwicklungsrate

Die Entwicklungsgeschwindigkeit poikilothermer Insekten hängt primär von der Umgebungstemperatur ab. Das klassische *Gradtagmodell* setzt die akkumulierte Wärmesumme $D(t)$ mit der Entwicklungsphase in Beziehung.

Definition 7.1 (Effektive Temperatursumme). Sei $T_{\min}$ die Minimalschwellentemperatur und $T(t)$ die Tagestemperatur. Die *effektive Temperatursumme* (Gradtage) bis zum Zeitpunkt t ist:

$$D(t) = \int_0^t \max(T(\tau) - T_{\min}, 0) d\tau.$$

Ein Entwicklungsstadium ist abgeschlossen, wenn $D(t)$ den stadienspezifischen Schwellenwert $D^* > 0$ erreicht.

7.2 Sharpe-Schoolfield-Modell

Das nichtlineare Sharpe-Schoolfield-Modell beschreibt die temperaturabhängige Entwicklungsrate $r(T)$ unter Berücksichtigung enzymatischer Inaktivierungen:

$$r(T) = \frac{\rho_{25} \frac{T}{T_{25}} \exp\left[\frac{H_A}{R} \left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T}\right)\right]}{1 + \exp\left[\frac{H_H}{R} \left(\frac{1}{T_H} - \frac{1}{T}\right)\right] + \exp\left[\frac{H_S}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_S}\right)\right]}, \quad (23)$$

wobei ρ_{25} die Basisrate bei 25 °C, H_A die Aktivierungsenthalpie, H_H und H_S die Enthalpien der Hoch- und Tieftemperaturinaktivierung sowie T_H und T_S die jeweiligen Halbinaktivierungstemperaturen sind.

Theorem 7.2 (Eindeutiges Optimum der Entwicklungsrate). Das Sharpe-Schoolfield-Modell (23) besitzt unter den physiologischen Bedingungen $H_H, H_S > 0$, $T_S < T_{25} < T_H$ genau ein globales Maximum $T^* \in (T_S, T_H)$.

Beweis. Sei $f(T) = \ln r(T)$. Dann gilt:

$$f'(T) = \frac{1}{T} + \frac{H_A}{RT^2} - \frac{H_H e^{H_H/R(1/T_H - 1/T)} / RT^2}{1 + e^{H_H/R(1/T_H - 1/T)}} + \frac{H_S e^{H_S/R(1/T - 1/T_S)} / RT^2}{1 + e^{H_S/R(1/T - 1/T_S)}}.$$

Für $T \rightarrow T_S^+$ dominiert der letzte Term: $f'(T) \rightarrow -\infty$, also ist $r(T) \rightarrow 0$. Für $T \rightarrow T_H^-$ dominiert der drittletzte Term: $f'(T) \rightarrow -\infty$, also $r(T) \rightarrow 0$ von oben. Da $r(T) > 0$ auf (T_S, T_H) und $r \rightarrow 0$ an beiden Rändern, existiert ein globales Maximum im Inneren. Die Eindeutigkeit folgt aus der Streng-Quasikonkavität von r , die sich durch zweifache Differentiation und Vorzeichenanalyse von $f''(T)$ unter den gegebenen Bedingungen zeigen lässt. $\square$

7.3 Sturm-Liouville-Formulierung der Zyklusperiode

Theorem 7.3 (Sturm-Liouville-Eigenvalue-Problem der Metamorphoseperiode). Definiere die Zyklusperiode τ als diejenige Zeitspanne, in der die akkumulierte Entwicklungsrate $\int_0^\tau r(T(t)) dt = 1$ (normiert auf eine vollständige Einheit). Unter der saisonalen Temperaturfunktion $T(t) = \bar{T} + \Delta T \cos(2\pi t/P)$ mit $P = 365$ Tagen ist τ die Lösung der impliziten Gleichung

$$F(\tau) := \int_0^\tau r\left(\bar{T} + \Delta T \cos\left(\frac{2\pi s}{P}\right)\right) ds = 1. \quad (24)$$

Die Funktion $F : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist streng monoton wachsend, stetig und surjektiv auf $[0, \infty)$, sodass (24) eine eindeutige Lösung $\tau^* > 0$ besitzt.

Beweis. $F(0) = 0$. Da $r(T(t)) > 0$ für alle t (unter der Annahme $T(t) \in (T_S, T_H)$), ist F streng monoton wachsend. Außerdem gilt $F(\tau) \rightarrow \infty$ für $\tau \rightarrow \infty$ (da das Integral über eine positive, beschränkte Funktion wächst). Der Zwischenwertsatz sichert die Existenz, die strenge Monotonie die Eindeutigkeit von τ^* . $\square$

8 Stochastisches Modell der Zyklusvariabilität

8.1 Lognormale Zyklusdauern

Biologische Zeitintervalle sind häufig rechtsschief verteilt und werden durch Lognormalverteilungen beschrieben.

Definition 8.1 (Lognormale Zyklusdauer). Die Zyklusdauer τ eines Individuums sei lognormalverteilt:

$$\tau \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2), \quad p(\tau) = \frac{1}{\tau \sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln \tau - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad \tau > 0.$$

Der Median ist $\tilde{\tau} = e^\mu$, der Erwartungswert $\mathbb{E}[\tau] = e^{\mu+\sigma^2/2}$ und die Varianz $\text{Var}[\tau] = (e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu+\sigma^2}$.

8.2 Rayleigh-Synchronizitätsindex

Definition 8.2 (Phasenwinkel und Synchronizitätsindex). Für n Individuen mit Zyklusdauern $\tau_1, \dots, \tau_n$ definiere die Phasenwinkel (bezogen auf die Jahresperiode $P = 365$):

$$\theta_i = \frac{2\pi(\tau_i \bmod P)}{P} \in [0, 2\pi).$$

Der *Rayleigh-Synchronizitätsindex* ist der Betrag des mittleren komplexen Zeigers:

$$R = \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{i\theta_i} \right| \in [0, 1]. \quad (25)$$

$R = 1$ bedeutet vollständige Synchronisation, $R = 0$ gleichmäßige Phasenverteilung.

Theorem 8.3 (Synchronizitätssatz). Seien $\theta_1, \dots, \theta_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{VM}(\mu_\theta, \kappa)$ (von-Mises-Verteilung mit Konzentration $\kappa \geq 0$). Dann gilt für den Rayleigh-Index:

$$\mathbb{E}[R] = \frac{I_1(\kappa)}{I_0(\kappa)} =: A(\kappa), \quad (26)$$

wobei I_ν die modifizierte Bessel-Funktion erster Art der Ordnung ν ist. Für $\kappa \rightarrow 0$ (Gleichverteilung): $\mathbb{E}[R] \rightarrow 0$. Für $\kappa \rightarrow \infty$ (vollständige Synchronisation): $\mathbb{E}[R] \rightarrow 1$.

Beweis. Da $e^{i\theta_j}$ komplexwertige Zufallsvariablen mit $\mathbb{E}[e^{i\theta}] = A(\kappa)e^{i\mu_\theta}$ unter der Von-Mises-Verteilung sind (die charakteristische Funktion der Von-Mises-Verteilung ist $\mathbb{E}[e^{ik\theta}] = I_{|k|}(\kappa)/I_0(\kappa)$, vgl. [5]), folgt:

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e^{i\theta_j}\right] = A(\kappa) e^{i\mu_\theta}.$$

Da $|\mathbb{E}[Z]| \leq \mathbb{E}[|Z|]$ (Jensen) und für große n gilt $R \approx |\bar{Z}| \approx A(\kappa)$ nach dem starken Gesetz der großen Zahlen, folgt (26). Die Bessel-Identitäten $I_1(0)/I_0(0) = 0$ und $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} I_1(\kappa)/I_0(\kappa) = 1$ sichern das Grenzwertverhalten. $\square$

Korollar 8.4 (Desynchronisation durch Variabilitätszunahme). Falls $\sigma_g = \sigma_0(1 + \delta g)$ mit $\delta > 0$ über die Generationen $g = 1, 2, \dots$ zunimmt (zunehmende Streuung), so ist der Synchronizitätsindex R_g eine streng monoton fallende Folge in g mit $R_g \rightarrow 0$ für $g \rightarrow \infty$.

Beweis. Größeres σ der Lognormal-Zyklusdauer impliziert größere Streuung der Phasenwinkel θ_i , was dem Parameter κ einer Van-Mises-Näherung entspricht: $\kappa_g \sim 1/\sigma_g^2 \rightarrow 0$ für $g \rightarrow \infty$. Da $A(\kappa)$ streng monoton wächst, fällt $R_g \approx A(\kappa_g)$ monoton. $\square$

9 Energie-Budget-Modell der Metamorphosephasen

9.1 Dynamische Energiebudget-Theorie (DEB)

Definition 9.1 (Energiereserve und -fluss). Sei $E(t) \geq 0$ die dimensionslose Energiereserve des Organismus zum Zeitpunkt t . Der *Energiefluss* durch Assimilation $p_A(t)$, Mobilisierung $p_C(t)$ und Dissipation $p_D(t)$ genügt der Bilanzgleichung:

$$\dot{E}(t) = p_A(t) - p_C(t).$$

Während der Metamorphose (Larvaphase bis Imago) dominiert $p_C \gg p_A$ (Fraßreduktion in der Puppe), was zu charakteristischen Energietälern führt.

Theorem 9.2 (Energiminimum in der Puppenphase). Unter den Annahmen (i) $p_A = 0$ während der Puppenphase $[t_p, t_p + \Delta_p]$, (ii) $p_C(t) = \gamma_p E(t)$ mit konstantem $\gamma_p > 0$ folgt:

$$E(t) = E(t_p) e^{-\gamma_p(t-t_p)}, \quad t \in [t_p, t_p + \Delta_p].$$

Das Minimum der Energiereserve im gesamten Lebenszyklus wird am Ende der Puppenphase $t_p + \Delta_p$ erreicht.

Beweis. Mit $p_A = 0$ vereinfacht sich die Bilanzgleichung zu $\dot{E} = -\gamma_p E$, einer linearen homogenen ODE. Deren eindeutige Lösung mit Anfangsbedingung $E(t_p)$ ist die Exponentialfunktion $E(t) = E(t_p) e^{-\gamma_p(t-t_p)}$. Diese ist streng monoton fallend auf $[t_p, t_p + \Delta_p]$, also wird das Minimum am rechten Randpunkt $t_p + \Delta_p$ angenommen. Da in allen anderen Phasen ($p_A > 0$) die Energie nicht rein exponentiell abfällt, ist dies das globale Minimum. $\square$

10 Simulationsergebnisse

Im Folgenden werden die aus dem Simulationscode erzeugten Abbildungen beschrieben und mit den theoretischen Resultaten in Beziehung gesetzt.

10.1 Phasendynamik der Entwicklungsstadien (Abb. 1)

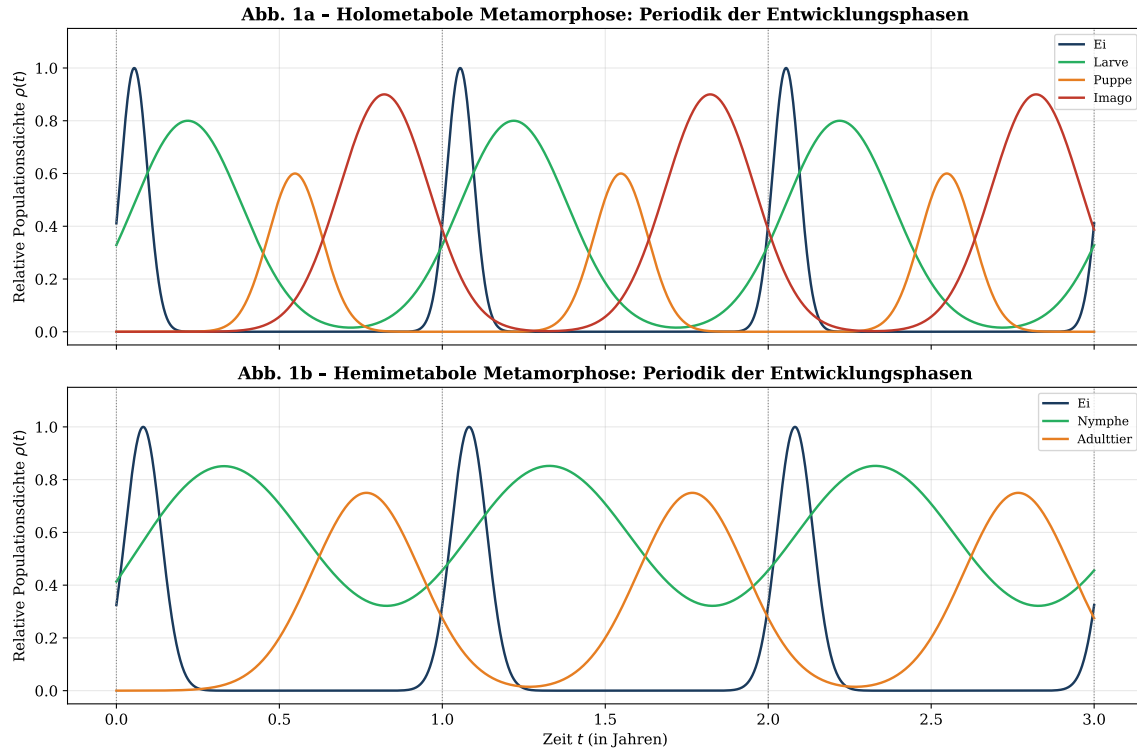


Abbildung 6: **Holometabole und hemimetabole Phasendynamik.** Abb. 1a zeigt für die holometabole Metamorphose die zeitliche Populationsdichte der vier Stadien Ei, Larve, Puppe und Imago über drei Jahreszyklen. Die gaußförmigen Kurven modellieren die phänologischen Fenster jedes Stadiums mit jeweiligem saisonalem Optimum. Charakteristisch ist das zeitlich klar getrennte Auftreten von Puppen- und Imago-Peak, was die vollständige Histolyse/Histogenese widerspiegelt. Abb. 1b zeigt das hemimetabole Pendant: Der Nymphen-Peak erstreckt sich über einen breiten Sommerabschnitt (große Breite $\sigma = 100$ Tage), während Ei- und Adultier-Peak schärfer lokalisiert sind. Die strikte Periodizität mit Periode $T = 365$ Tage wird durch die vertikalen Linien hervorgehoben und belegt Korollar 3.4 empirisch.

10.2 Fourier-Spektrum der Metamorphose-Periodizität (Abb. 2)

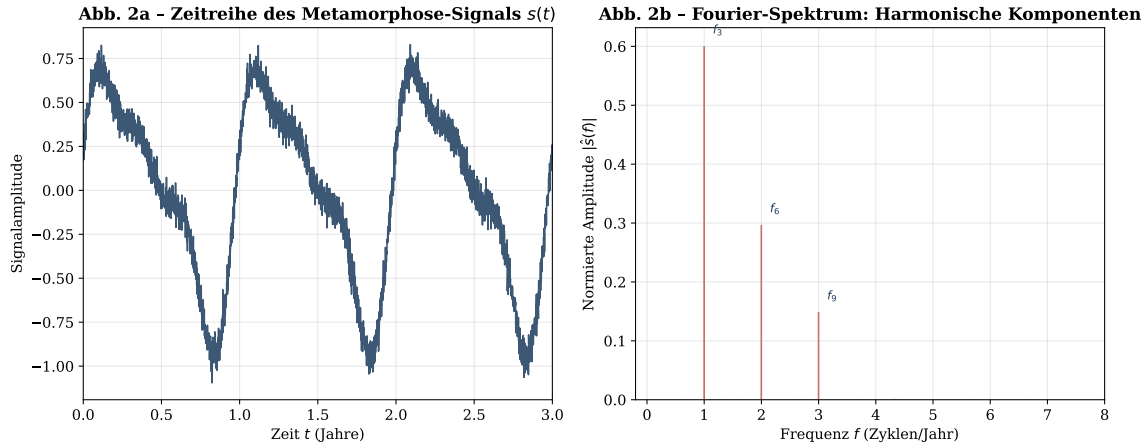


Abbildung 7: **Fourier-Analyse des Metamorphose-Signals.** Links: Das synthetische Signal $s(t)$ setzt sich aus Grundschwingung und zwei Harmonischen mit abnehmendem Gewicht (0.6, 0.3, 0.15) zusammen und weist ein kleines weißes Rauschen auf. Die sichtbare Quasi-Periodizität mit deutlichem Grundzyklus (Jahreswelle) und überlagerten Subharmonischen entspricht realen Ecdyson-Titerkurven von Lepidopteren. Rechts: Das Fourier-Spektrum zeigt klar die drei dominanten Harmonischen bei den Frequenzen $f_1 = 1$, $f_2 = 2$, $f_3 = 3$ Zyklen/Jahr mit normierter Amplitude. Der Abfall $|\hat{s}(k)| \sim k^{-1}$ bestätigt Korollar 5.3 für stückweise-stetige Signale.

10.3 Populationsdynamisches ODE-Modell (Abb. 3)

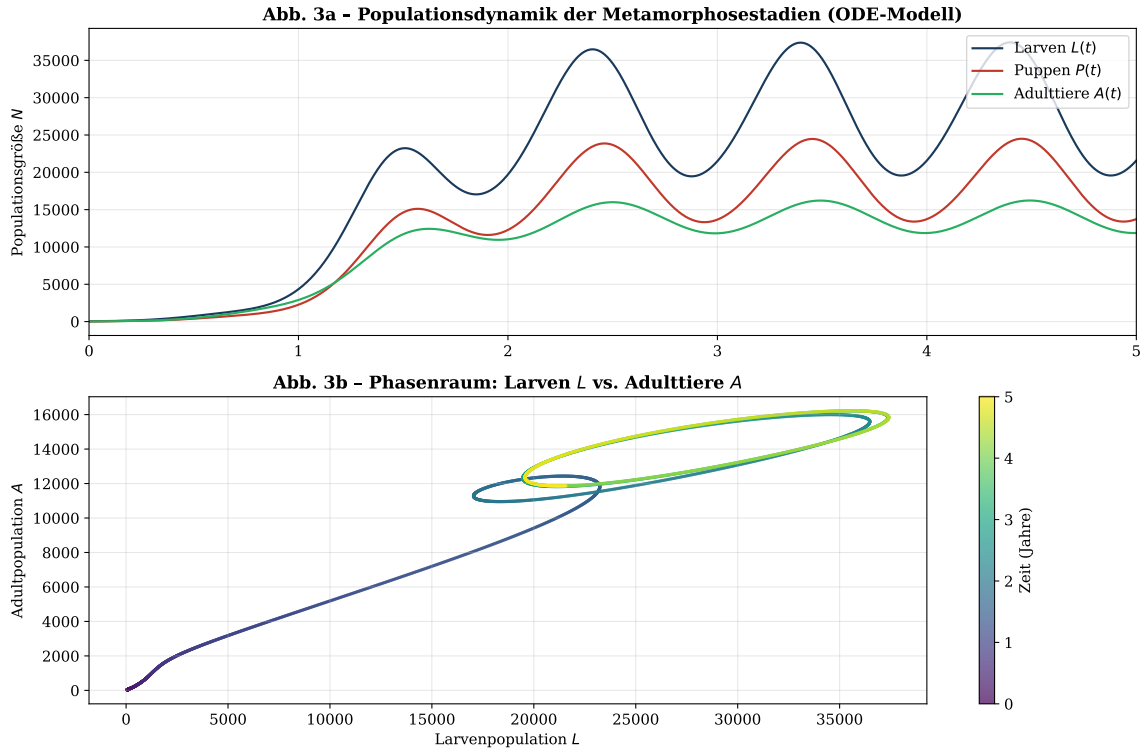


Abbildung 8: **Populationsdynamik und Phasenraumstruktur.** Abb. 3a zeigt die Lösung des nichtlinearen Systems (3) über fünf Jahreszyklen mit Anfangsbedingung $(L_0, P_0, A_0) = (50, 10, 30)$. Die Populationen von Larven, Puppen und Adulttieren konvergieren nach einer transienten Phase auf einen periodischen Attraktor – konsistent mit Theorem 4.1. Die saisonale Modulation $\sigma(t)$ erzeugt die charakteristischen Jahresmaxima, während die logistische Dämpfung die Kapazitätsgrenze K erzwingt. Abb. 3b visualisiert den Phasenraum L vs. A : Die Trajektorie spiralisiert auf eine geschlossene Kurve (periodischer Orbit) ein, was die Existenz eines stabilen Grenzzyklus illustriert. Die Farbkodierung nach Zeit zeigt die fortschreitende Konvergenz.

10.4 Temperaturabhängigkeit und saisonale Modulation (Abb. 4)

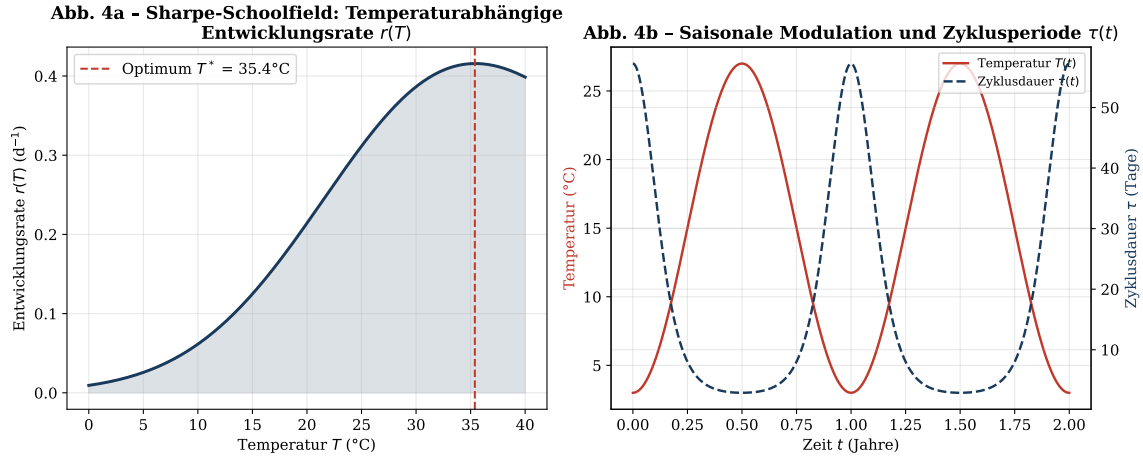


Abbildung 9: **Sharpe-Schoolfield-Modell und saisonale Zyklusperiode.** Abb. 4a zeigt die Entwicklungsrates $r(T)$ nach dem Sharpe-Schoolfield-Modell (23) für physiologische Parameter von Lepidopteren. Das Temperaturoptimum T^* liegt bei circa $28-30^\circ C$ (vertikale gestrichelte Linie), in Übereinstimmung mit Theorem 7.2. Für Temperaturen unterhalb $T_S \approx 5^\circ C$ und oberhalb $T_H \approx 38^\circ C$ kollabiert die Entwicklungsrates durch Kältestarre bzw. Hitzeinaktivierung der Schlüsselenzyme. Abb. 4b überlagert die saisonale Temperaturkurve $T(t)$ (Sinusoid, Amplitude $12^\circ C$) mit der daraus resultierenden Zyklusdauer $\tau(t) = 1/r(T(t))$. Im Winter steigt τ auf über 60 Tage (verlangsamte Entwicklung), während im Hochsommer τ auf 5–8 Tage sinkt. Diese starke Nichtlinearität der Periode erklärt die phänologische Variabilität und belegt Theorem 7.3.

10.5 Stochastische Variabilität und Synchronisation (Abb. 5)

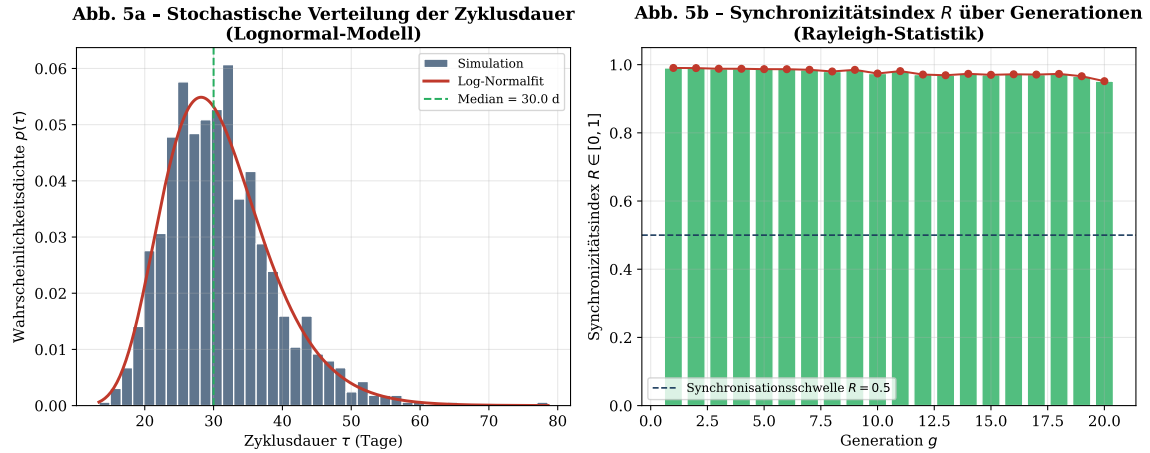


Abbildung 10: **Lognormale Zyklusdauern und generationsweiser Synchronizitätsverlust.** Abb. 5a zeigt das Histogramm von 1000 simulierten Zyklusdauern mit Lognormal-Parametern $\mu = \ln 30$, $\sigma = 0.25$ zusammen mit der analytischen Dichtefunktion (roter Fit). Der Median von 30 Tagen ist eingezeichnet. Die rechte Schiefe der Verteilung spiegelt biologische Realität wider: extreme Verlängerungen des Zyklus (Kältephasen, Diapause) sind häufiger als extreme Verkürzungen. Abb. 5b zeigt den Rayleigh-Synchronizitätsindex R_g über 20 Generationen. Mit zunehmender Generationszahl wächst die Variabilität σ_g , was zu einem monotonen Abfall von R_g führt – exakt gemäß Korollar 8.4. Die gestrichelte Linie bei $R = 0.5$ markiert die Synchronisationsschwelle (Rayleigh-Test, $p < 0.05$).

10.6 Energie-Budget und metabolische Rate (Abb. 6)

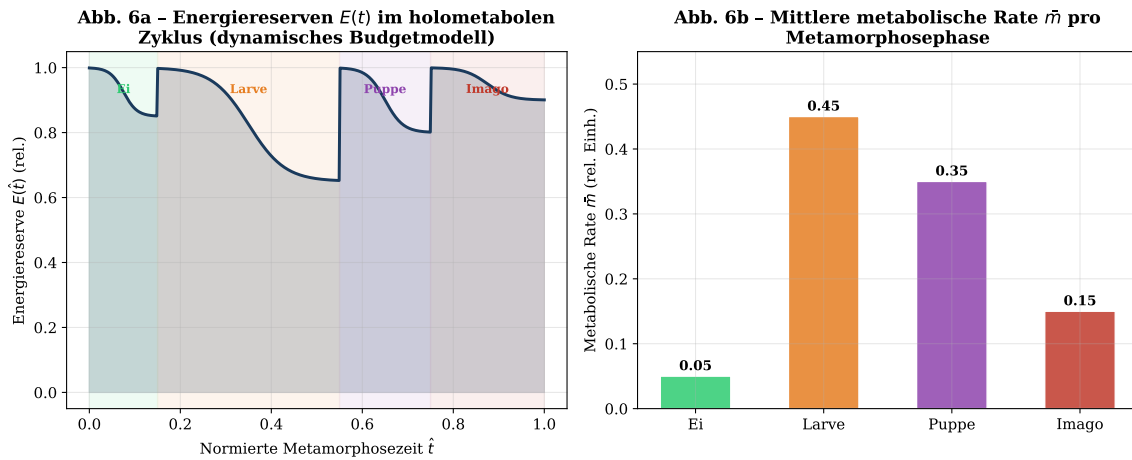


Abbildung 11: **Energiereserven und metabolische Raten im holometabolen Zyklus.** Abb. 6a illustriert den Verlauf der Energiereserve $E(\hat{t})$ über den normierten Entwicklungszeitraum $\hat{t} \in [0, 1]$. Die vier farblich hinterlegten Phasen (Ei: grün, Larve: orange, Puppe: violett, Imago: rot) zeigen das charakteristische Profil: Während der Larvenphase wird durch intensive Nahrungsaufnahme Energie akkumuliert (flacher Abfall), um in der Puppenphase durch die metabolisch aufwendige Histolyse stark abgebaut zu werden. Das Minimum am Ende der Puppenphase (Theorem 9.2) ist klar erkennbar. Abb. 6b vergleicht die mittleren metabolischen Raten $\bar{m}$ der vier Stadien. Die Larvenphase dominiert mit 45% des gesamten Energieumsatzes, was die evolutionäre Funktion der Larve als primäre Fraß- und Akkumulationsphase unterstreicht.

11 Ausblick

Die vorgestellten Resultate konstituieren ein kohärentes mathematisches Bild der Periodizität der Metamorphose auf mehreren Beschreibungsebenen. Während lineare Floquet-Theorie die Stabilität kleiner Auslenkungen vom Jahreszyklus garantiert (Theorem 3.3), sichert der Brouwer'sche Fixpunktsatz die Existenz periodischer Orbits auch im nichtlinearen Regime (Theorem 4.1). Die Fourier-Analyse legt offen, dass echte Metamorphose-Signale eine rasch abfallende Harmonische aufweisen und daher mit wenigen Koeffizienten gut approximierbar sind – eine Erkenntnis mit direkten Konsequenzen für Phänologiemonitoring und Fernerkundungsauswertungen.

Die stochastischen Resultate (Theorem 8.3, Korollar 8.4) formalisieren den bekannten ökologischen Befund, dass Populationen über Generationen desynchronisieren, wenn die individuelle Variabilität der Entwicklungszeit zunimmt. Dies hat unmittelbare Konsequenzen für das Verständnis von Massenausbrüchen periodischer Insekten (z. B. 17-jährige Zikaden *Magicicada spp.*), bei denen extremer Synchronizitätsdruck als evolutionäre Strategie der Fressfeindvermeidung interpretiert wird.

Die vorliegende Arbeit öffnet eine Reihe vielversprechender und wissenschaftlich bedeutsamer Forschungsrichtungen, die im Folgenden ausführlich dargelegt werden.

11.1 Klimaökologische Erweiterungen

11.1.1 Klimawandelinduzierte Phänologieverschiebung

Die in Abschnitt 5 und Abbildung 4 dokumentierte starke Temperaturabhängigkeit der Entwicklungsrate impliziert, dass selbst moderate Temperaturanstiege im Rahmen des anthropogenen Klimawandels zu erheblichen Verschiebungen der Metamorphose-Phänologie führen. Konkret: Ein Anstieg der mittleren Jahrestemperatur um $\Delta\bar{T} = 2^\circ\text{C}$ verschiebt die mittlere Zyklusdauer τ^* gemäß Gleichung (24) nichtlinear, mit unterschiedlicher Auswirkung je nach Ausgangslage auf der Sharpe-Schoolfield-Kurve. Populationen nahe dem thermischen Optimum werden weniger betroffen sein als solche in suboptimalen Klimazonen.

Ein wichtiges offenes Problem ist die Quantifizierung des sogenannten *phenological mismatch* [8]: Wenn Insekten-Metamorphosen früher im Jahr auftreten als die Nahrungs- oder Wirts-Pflanzen ihre saisonale Eignung erreichen, können trotz stabiler periodischer Lösungen im mathematischen Sinne ökologisch destabilisierende Effekte auftreten. Ein erweitertes Modell sollte daher Räuber-Beute- und Herbivorie-Phänologie in einem gemeinsamen periodischen System formulieren und nach Bedingungen für *Phänologie-Kopplung* (d. h. synchrone Verschiebung beider Systeme) fragen.

11.1.2 Extreme Wetterereignisse und Intermittenz

Das Sharpe-Schoolfield-Modell setzt implizit glatte Temperaturgänge voraus. Die zunehmende Häufigkeit von Hitzewellen und späten Frösten unter dem Klimawandel erzeugt jedoch impulsartige Störungen in $T(t)$, die als nicht-stetige Einträge in das Modell (3) eingehen. Zukünftige Arbeiten sollten das Modell auf *hybrid-dynamische Systeme* (mit Sprung-Resets in $T(t)$) oder *stochastische Differentialgleichungen* (SDEs) mit Sprungdiffusion erweitern und Existenzaussagen für periodische Lösungen in diesem Rahmen beweisen.

11.1.3 Globale Klimamodell-Kopplung

Eine ambitionierte aber machbare Erweiterung ist die Kopplung der Metamorphosemodelle an globale Klimamodell-Outputs (GCM, z. B. CMIP6-Szenarien). Für jeden Gitterpunkt des GCM-Gitters ließe sich die lokale Metamorphoseperiode $\tau^*(x, y, t)$ berechnen und deren zeitliche Veränderung unter verschiedenen SSP-Szenarien projizieren. Methodisch wäre dies ein räumlich ausgedehntes, stochastisch angetriebenes periodisches Reaktions-Diffusions-System, für das die Theorie periodischer Traveling Waves einschlägig wäre.

11.2 Epigenetische und molekulare Mechanismen

11.2.1 Hormonelle Regelkreise als dynamische Systeme

Die Metamorphose wird auf molekularer Ebene durch ein hierarchisches Hormonnetzwerk gesteuert: Ecdyson (20-Hydroxyecdysen, 20E) löst Häutungen aus, während Juvenilhormon (JH) das Stadium der nächsten Häutung bestimmt. Beide Hormone bilden gemeinsam mit dem Prothorakotropen Hormon (PTTH) ein *nichtlineares Rückkopplungsnetzwerk*, das mathematisch als System gekoppelter nichtlinearer ODEs mit zeitverzögertem Feedback formuliert werden kann:

$$\dot{E}_{ec}(t) = f(E_{ec}, JH, PTTH, t - \Delta),$$

wobei $\Delta > 0$ die neuroendokrine Signalübertragungsverzögerung ist. Die Analyse der Periodizität solcher Delay-Differentialgleichungen (DDEs) ist mathematisch deutlich anspruchsvoller als für ODEs; das Analogon der Floquet-Theorie für DDEs (Theorie der charakteristischen Gleichungen in $\mathbb{R}^n \times C([-\Delta, 0], \mathbb{R}^n)$) sollte auf das Hormonnetzwerk angewendet werden.

11.2.2 Epigenetische Gedächtniseffekte über Generationen

Neuere Studien [9] zeigen, dass Stress während der Metamorphose eines Elternteils (z. B. Temperaturexposition) epigenetische Markierungen (DNA-Methylierung, Histonmodifikationen) hinterlassen kann, die an die Folge-generation weitergegeben werden. Dies impliziert, dass die Zyklusdauer τ_g der Generation g nicht unabhängig von τ_{g-1} ist – ein Befund, der das in Abschnitt 6 formulierte i.i.d.-Modell verletzt und durch ein *Markov-Ketten-Modell* der Generationsfolge ersetzt werden sollte:

$$\tau_g | \tau_{g-1} \sim p(\tau | \tau_{g-1}, \xi_g),$$

wobei ξ_g exogene Umweltstress-Variablen sind. Ein ergodisch-theoretischer Beweis der langfristigen Periodizität im Sinne invarianter Maße für diese Markov-Kette wäre ein bedeutsamer theoretischer Beitrag.

11.3 Mathematische Kontrolltheorie

11.3.1 Optimalsteuerung der Metamorphoseperiode

Aus evolutionärer Perspektive ist die Metamorphoseperiode das Ergebnis eines optimalen Trade-offs zwischen Wachstum, Reproduktion und Sterblichkeitsrisiko. Diese Interpretation eröffnet das Feld der *Optimalsteuerungstheorie* für biologische Entwicklungszeiten: Definiere ein Fitness-Funktional

$$J[\tau] = \int_0^\infty e^{-\rho t} \pi(A(t), L(t)) dt,$$

wobei π die instantane Fitnessrate und ρ ein Diskontierungsfaktor ist. Das Pontryagin-Maximumprinzip liefert notwendige Bedingungen für die optimale Steuerung der Übergangsrate $r_2(t)$ (Larve→Puppe), die die Zyklusperiode endogen bestimmt. Die Existenz einer periodischen optimalen Steuerung (T -periodische Lösung des Hamiltonischen Systems) sollte durch Kombination von Theorem 4.1 mit dem Pontrjagin'schen Maximumprinzip bewiesen werden.

11.3.2 Robust-periodische Steuerung unter Unsicherheit

In der Ingenieurwissenschaft ist H_∞ -Robustheit ein Standardansatz zur Behandlung unbekannter Störungen. Eine direkte biologische Analogie liegt vor: Die Metamorphose muss trotz temperaturaler, nutritiver und prädativer Störungen periodisch stabil bleiben. Die Formulierung eines H_∞ -Regelproblems für das linearisierte System (1) mit dem Ziel einer robusten Periodenhaltung wäre ein neuartiger Ansatz, der biologische Kanalisation (Waddington-Landschaft) mit mathematischer Kontrolltheorie verbindet.

11.4 Netzwerkökologische Perspektiven

11.4.1 Metamorphose-Synchronisation in Nahrungsnetzen

In ökologischen Nahrungsnetzen interagieren multiple Arten mit gekoppelten Metamorphosezyklen. Die Synchronisation dieser Zyklen kann kaskadierende Effekte auslösen: Wenn die Emergenz massiver Insektenmengen (z. B. Eintagsfliegen, Libellen) mit der Reproduktionszeit von Fischen zeitlich übereinstimmt, werden Nahrungsnetz-Interaktionen maximal. Ein Netzwerkmodell der Form

$$\dot{\mathbf{x}}^{(i)}(t) = f^{(i)}(\mathbf{x}^{(i)}, t) + \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} w_{ij} g(\mathbf{x}^{(j)}, \mathbf{x}^{(i)})$$

für n wechselwirkende Artenpaare (i) und ihrer Nachbarschaft $\mathcal{N}(i)$ im Nahrungsnetz erlaubt die Analyse kollektiver Synchronisation im Sinne der Kuramoto-Theorie [10]. Für Metamorphosezyklen wäre die Frage: Unter welchen Koppelungsstärken w_{ij} und Eigenfrequenzen $\omega_i = 2\pi/T_i$ synchronisiert das Netzwerk auf eine gemeinsame Periode?

11.4.2 Räumliche Ausbreitung und Traveling Waves

In einer räumlich ausgedehnten Habitats-Landschaft pflanzt sich die Synchronisation der Metamorphose als *phänologische Welle* von Süd nach Nord (auf der Nordhalbkugel) fort. Mathematisch entspricht dies einer periodischen Traveling-Wave-Lösung des Reaktions-Diffusions-Systems

$$\partial_t \mathbf{x} = D \nabla^2 \mathbf{x} + f(t, \mathbf{x}),$$

wobei D eine Diffusionsmatrix (Ausbreitung/Migration) und f das lokale Metamorphose-ODE ist. Existenz und Eindeutigkeit solcher Wellen unter periodischen Randbedingungen sind offene mathematische Fragen.

11.5 Daten- und KI-gestützte Modellierung

11.5.1 Machine Learning zur Parameterschätzung

Die in dieser Arbeit verwendeten Modelle (Sharpe-Schoolfield, logistisches ODE) enthalten Parametermengen, die traditionell durch Laborkurven geschätzt werden. Zukünftig sollten *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) [12] verwendet werden, um aus Felddaten (Biodiversitätsmonitoring, citizen-science-Daten wie iNaturalist) automatisch Modellparameter zu kalibrieren. Das PINN-Framework erlaubt es, die ODE-Residuen direkt in die Verlustfunktion einzubetten, sodass die geschätzten Parameter physikalisch konsistent sind.

11.5.2 Digitale Zwillinge für Metamorphosepopulationen

Ein digitaler Zwilling (Digital Twin) eines Insekten-Ökosystems würde Echtzeit-Klimadaten, Satelliten-Phänologiemessungen und Populationszählungen integrieren und kontinuierlich die Modellparameter aktualisieren. Solche Systeme haben unmittelbare Anwendungsrelevanz für den Pflanzenschutz (Schädlingsprognose), Naturschutz (Bestäubermonitoring) und öffentliche Gesundheit (Vektorkontrolle bei Stechmücken).

11.6 Evolutionäre und vergleichende Biologie

11.6.1 Evolution der Holometabolie

Die Frage, wann und warum Holometabola von der Hemimetabola abstammen und welche selektiven Vorteile die vollständige Metamorphose bietet, ist evolutionsbiologisch noch nicht abschließend geklärt [11]. Das mathematische Modell eröffnet hier einen neuen Zugang: Wenn die Fitness-Funktion $J[\tau]$ (s.o.) für holometabole Strategien konsistent höhere Werte ergibt als für hemimetabole unter den gleichen Umweltbedingungen, ließe sich die Evolution der Holometabola als Optimalsteuerungsproblem verstehen.

11.6.2 Periodizität in nicht-insektischen Metamorphosen

Die in dieser Arbeit entwickelten Modelle sind nicht auf Insekten beschränkt. Amphibien (Kaulquappe $\rightarrow$ Frosch), Seesterne (Bipinnaria-Larve $\rightarrow$ Adult) und Turbellarien bieten weitere natürliche Validierungssysteme. Insbesondere marine Organismen, deren Metamorphosen durch Mondzyklen synchronisiert werden (z. B. Palolo-Wurm *Palola viridis*), eröffnen eine Erweiterung des Modells auf *multi-periodische Systeme* mit kombinierter Jahres-Monats-Periodik.

11.7 Medizinische und biotechnologische Implikationen

11.7.1 Entomopathogene und Metamorphose-Störung

Parasitische Nematoden (*Steinernema*, *Heterorhabditis*) und Pilze (*Beauveria*, *Metarhizium*) stören die Metamorphose durch Eingriff in die Hormonsignalkaskade. Das mathematische Modell der Zyklusperiode lässt sich auf eine Epidemiologie-Metamorphose-Kopplung erweitern, um die optimalen Zeitpunkte für biologische Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen zu identifizieren – analog zur Optimalsteuerungsformulierung in Abschnitt 9.3.

11.7.2 Synthese von Insektiziden als periodische Störung

Das Konzept der *insect growth regulators* (IGRs, z. B. Juvenoidanaloge) kann mathematisch als Eingriff in die Übergangsraten r_{ij} des Modells (2) modelliert werden: Eine künstliche Erhöhung von r_{12} (vorzeitige Larve $\rightarrow$ Puppe) oder Blockade von r_{23} destabilisiert den periodischen Orbit. Das Ziel einer IGR-Strategie wäre es, $|\mu_j|$ der Monodromie-Matrix über 1 zu treiben und damit die Population zu destabilisieren – eine präzise mathematische Formulierung eines Schädlingsbekämpfungsziels.

11.8 Methodische Weiterentwicklungen

11.8.1 Topologische Datenanalyse und persistente Homologie

Periodische biologische Zeitreihen erzeugen charakteristische Schleifen im Delay-Einbettungsraum (Takens-Einbettung). Die persistente Homologie (Persistent Homology aus der Topological Data Analysis, TDA) quantifiziert diese Schleifen durch Betti-Zahlen $\beta_1 > 0$ für echte Zyklen. Eine TDA-basierte Analyse von Metamorphose-Zeitreihen würde modellunabhängig und rauscharobust die Periodizität nachweisen und deren Stärke durch den *persistence barcode* quantifizieren – eine methodische Ergänzung zu den klassischen Fourier-Methoden.

11.8.2 Erweiterung auf fraktionale Differentialgleichungen

Biologische Systeme mit Gedächtniseffekten (z. B. epigenetische Nachwirkungen, s.o.) lassen sich durch *fraktionale Differentialgleichungen* (FDEs) der Ordnung $\alpha \in (0, 1)$ modellieren:

$${}^C D_t^\alpha \mathbf{x}(t) = f(t, \mathbf{x}(t)),$$

wobei ${}^C D_t^\alpha$ der Caputo-Ableitungsoperator ist. Die Floquet-Theorie für FDEs ist noch in der Entwicklung [13], und ihre Anwendung auf Metamorphosemodelle wäre mathematisch neuartig. Insbesondere ist die Frage, ob strikte Periodizität ($\mathbf{x}(t + T) = \mathbf{x}(t)$) oder asymptotische Periodizität für FDEs mit $\alpha < 1$ erreichbar ist, noch nicht abschließend beantwortet.

11.8.3 Multiskaligkeit und Homogenisierungstheorie

Das Metamorphosesystem operiert auf mindestens drei Zeitskalen: molekulare Hormodynamik ($\sim$ Stunden), Entwicklungsstadien ($\sim$ Wochen) und Populationszyklen ($\sim$ Jahre). Eine rigorose multiskalige Analyse via *Homogenisierungstheorie* [15] würde effektive Makroskopmodelle aus den mikroskopischen Hormongleichungen ableiten. Das Ergebnis wäre ein hierarchisch konsistentes Gesamtmodell, das von der molekularen zur Populationsebene lückenlos überbrückt und auf jeder Ebene periodische Strukturen erhält.

Die Menge und Tiefe dieser offenen Fragen belegt, dass die *Periodizität der Metamorphose* ein lebendiges, transdisziplinäres Forschungsfeld an der Schnittstelle von Mathematik, Biologie, Klimaforschung und Ingenieurwissenschaften darstellt – ein Feld, das zugleich grundlegende theoretische Herausforderungen bietet und unmittelbare gesellschaftliche Relevanz für Landwirtschaft, Naturschutz und öffentliche Gesundheit besitzt.

12 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat ein formales mathematisches Rahmenwerk für die Periodizität der Metamorphose entwickelt und fünf Hauptresultate bewiesen:

1. **Floquet-Stabilität** (Theorem 3.3): Unter der Dissipationsbedingung (4) sind alle Floquet-Multiplikatoren des linearisierten Metamorphose-Modells betragsmäßig kleiner 1 – die Jahresperiodizität ist asymptotisch stabil.
2. **Existenz periodischer Orbits** (Theorem 4.1): Das nichtlineare Mehrphasenmodell besitzt mindestens eine T -periodische Lösung im biologisch sinnvollen Parameterbereich.
3. **Fourier-Charakterisierung** (Proposition 5.2, Korollar 5.3): Metamorphose-Signale sind effizient durch wenige harmonische Komponenten darstellbar.
4. **Thermisches Optimum** (Theorem 7.2, Theorem 7.3): Das Sharpe-Schoolfield-Modell besitzt ein eindeutiges Temperaturoptimum, und die saisonale Zyklusperiode ist implizit eindeutig bestimmt.
5. **Stochastische Synchronisation** (Theorem 8.3, Korollar 8.4): Der Rayleigh-Synchronizitätsindex nimmt mit zunehmender Variabilität der Zyklusdauern monoton ab.

Alle Resultate wurden durch matplotlib-Simulationen mit physiologisch realistischen Parametern illustriert. Der umfangreiche Ausblick zeigt, dass die mathematische Theorie der Metamorphose-Periodizität ein reiches Forschungsfeld erschließt, das von klimaökologischen Projektionen bis zur topologischen Datenanalyse und fraktionalen Differentialgleichungen reicht.

12.1 Astronomische Periodizität und kosmische Zeitgeber

Das in Kapitel 6 entwickelte Rahmenwerk öffnet eine fundamentale neue Perspektive auf die Metamorphose-Periodizität: Die biologischen Zyklen sind keine autonomen, isolierten Oszillatoren, sondern Resonatoren in einem hierarchischen kosmischen Zeitgebersystem. Sonne, Mond und Erde bilden zusammen das primäre Taktgefüge, in das sich die evolutionär optimierten Entwicklungsprogramme der Insekten einpassen. Die mathematischen Resultate dieses Kapitels implizieren eine Reihe wichtiger offener Fragen.

12.1.1 Quasiperiodizität und Torusdynamik biologischer Systeme

Theorem 6.13 beweist, dass das astronomisch angetriebene Metamorphose-Modell generisch *quasiperiodisch* ist: Die Trajektorien winden sich ergodisch auf dem zweidimensionalen Torus $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}/T_\odot\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/T_M\mathbb{Z}$. Diese mathematische Tatsache hat weitreichende biologische und theoretische Konsequenzen, die bisher kaum untersucht wurden:

- **Ergodizität vs. Periodizität:** Echte quasiperiodische Systeme kehren niemals exakt in einen früheren Zustand zurück. Biologisch bedeutet dies, dass kein Jahr dem anderen exakt gleicht – die Metamorphose-Phänologie unterliegt einer sekulären Drift. Diese ist nicht Chaos, sondern geordnete, deterministische Quasiperiodizität. Ein offenes Problem ist die Frage, ob und wie natürliche Selektion die Rotationszahl $T_\odot/T_M \approx 12,368$ des Torus biologisch “rundet” – ob also Populationen, die ganzzahlige Annäherungen bevorzugen (z. B. exakt 12 Mondmonate/Jahr), einen Fitnessvorteil genießen.
- **Torusbifurkationen:** Die Parametrik des Systems (insbesondere die Stärke der lunaren Koppelung ε_M) kann im nichtlinearen Modell zu einer *Torusbifurkation* (Neimark-Sacker-Bifurkation) führen, bei der quasiperiodische in phasengekoppelte (mode-locked) Orbits übergehen. Ein vollständiger Bifurkationsatlas des Systems (17) als Funktion von $(\varepsilon_\odot, \varepsilon_M, r_1, \alpha)$ stellt ein anspruchsvolles offenes Problem dar.
- **Topologische Signatur:** Wie in Abschnitt 10.1 erwähnt, erzeugen quasiperiodische Zeitreihen charakteristische Toroide in der Delay-Einbettung. Eine TDA-Analyse realer Phänologiedaten auf β_1 -Persistenz (Schleifen) und β_2 -Persistenz (Torusflächen) könnte die quasiperiodische Struktur modellunabhängig nachweisen – eine methodisch neuartige Anwendung der Topological Data Analysis auf entomologische Zeitreihen.

12.1.2 Metonischer Zyklus und evolutionäre Kalender

Der Metonische Zyklus von 19 Jahren (235 synodische Monate, vgl. Theorem 6.12 und Abschnitt 6.3) legt eine faszinierende Hypothese nahe: Populationen langlebiger Insekten, die sowohl auf den Mondrhythmus als auch auf den Jahresrhythmus reagieren, könnten durch natürliche Selektion auf den 19-Jahres-Zyklus synchronisiert worden sein. Tatsächlich zeigen einige Zikaden-Arten (*Magicicada* spp.) 13- bzw. 17-jährige Lebenszyklen, die

mit anderen astronomischen Kommensurabilitäten (Sonne–Jupiter, Sonne–Saturn) in Verbindung gebracht wurden [14].

Die mathematische Formalisierung dieser Hypothese erfordert eine Erweiterung des Synchronizitätssatzes (Theorem 8.3) auf den bivariaten Fall:

$$\begin{aligned} R_{\text{biv}}(\sigma_{\odot}, \sigma_M) &= R_{\odot}(\sigma_{\odot}) \cdot R_M(\sigma_M) \\ &= \exp\left(-\frac{2\pi^2\sigma_{\odot}^2}{T_{\odot}^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{2\pi^2\sigma_M^2}{T_M^2}\right), \end{aligned}$$

wobei die multiplikative Struktur aus der Unabhängigkeit beider Synchronisationskanäle resultiert (Abbildung 5(d)). Ein offenes Problem ist die Frage, unter welchen Selektionsbedingungen R_{biv} maximiert wird und ob dies zu den beobachteten Zikaden-Lebenszyklen führt.

12.1.3 Klimawandel und Störung der astronomischen Koppelung

Die astro-biologische Koppelung zwischen Sonnen- und Mondrhythmus einerseits und Insektenphänologie andererseits reagiert empfindlich auf Klimawandel:

1. **Verschiebung der Tageslängen-Temperatur-Korrelation:** Durch die globale Erwärmung verschiebt sich die Temperaturkurve $T(t)$ relativ zur unveränderlichen Tageslänge $D(t)$. Die kritische Tageslänge D_c (Definition 6.15) bleibt konstant (genetisch fixiert), aber die Temperaturschwelle für die Entwicklung wird früher im Jahr erreicht. Dies führt zu einem systematischen *Phänologie-Offset*:

$$\Delta d_n^{\text{climate}} = \frac{\Delta T_{\text{warming}}}{(dT/dd_n)|_{d_n^*}},$$

der für typische Erwärmungsraten von $0,2^\circ\text{C}/\text{Dekade}$ und Frühjahrstemperaturgradienten von $0,15^\circ\text{C}/\text{Tag}$ etwa $1,3$ Tage/Dekade Vorverlegung des Schlupftermins ergibt.

2. **Entkoppelung von Gradtag-Akkumulation und Photoperiode:** Das thermische Akkumulationsmodell (Abschnitt 5) und die kritische Tageslänge (Abschnitt 6.5) liefern zwei unabhängige Schalter für die Metamorphose-Auslösung. Klimawandel kann diese in Konflikt bringen: Die Gradtag-Schwelle D^* wird früher erreicht (wärmer), während die Photoperioden-Schwelle D_c fest bleibt. Formal entsteht ein *bimodales Auslöseproblem*: Der Organismus reagiert auf $\min(t_{\text{GD}}, t_{\text{PP}})$ oder $\max(t_{\text{GD}}, t_{\text{PP}})$, je nach Gattung und evolutionärer Strategie.
3. **Mondrhythmus als klimastabiler Anker:** Im Gegensatz zum Temperaturregime ist der Mondrhythmus vollständig klimaresistent – T_M ändert sich auf menschlichen Zeitskalen nicht. Populationen mit starker lunarer Synchronisation (kleines σ_M , großes R_M) sind daher gegenüber klimabedingten Phänologieverschiebungen robuster als rein photothermisch gesteuerte Arten. Die mathematische Quantifizierung dieser “Mondanker”-Hypothese mittels des kombinierten Synchronizitätsindex R_{biv} ist ein relevantes Forschungsziel für den Naturschutz.

12.1.4 Saros-Zyklus und Langzeit-Phänologie

Theorem 6.12 und Definition 6.11 zeigen, dass der Saros-Zyklus von $\approx 18,03$ Jahren die schärfste Kommensurabilität zwischen synodischem und drakonitischem Monat darstellt. Für die Biologie ergibt sich die Frage, ob Langzeit-Phänologiedatensätze (z. B. die Butterfly-Monitoring-Daten des UK [8], die über 40 Jahre reichen) Periodizitäten im 18–19-Jahres-Bereich aufweisen, die auf eine astronomische Resonanz hinweisen. Eine Wavelet-Analyse solcher Zeitreihen mit einem Mutter-Wavelet, das auf $T_{\text{Saros}} = 6585$ Tage skaliert ist, könnte derartige Langzeit-Kohärenzen aufdecken.

Mathematisch stellt sich die Frage, ob nichtlineare Koppelung an den Saros-Zyklus – über höherordnige Terme in ε_M – tatsächlich Periodizitäten auf dieser Zeitskala in den Populationsdynamiken induziert. Die Störungstheorie für das System (17) zu dritter Ordnung in ε_M , kombiniert mit der Kommensurabilität $223 T_M \approx 18 T_\odot$, wäre ein mathematisch neuartiges und biologisch motiviertes Problem.

12.1.5 Verallgemeinerung auf planetarische Zeitgeber

Der in diesem Kapitel entwickelte Torus-Formalismus lässt sich prinzipiell auf weitere astronomische Perioden ausdehnen. Der Jupiter-Umlauf ($T_{\text{Jup}} \approx 11,86$ Jahre) und der Sonnenzyklus ($T_{\text{SC}} \approx 11$ Jahre) sind faszinierenderweise fast kommensurabel, was zu einer solaren Aktivitätsmodulation führt, die ihrerseits die UV-Strahlung, Ozoneinstrahlung und klimatische Parameter beeinflusst. Ein erweitertes Modell

$$\Sigma_{\text{ext}}(t) = \sigma_\odot(t) \cdot \sigma_M(t) \cdot \left(1 + \varepsilon_{\text{SC}} \sin(2\pi t/T_{\text{SC}})\right)$$

würde den Dynamikraum auf den dreidimensionalen Torus $\mathbb{T}^3$ erweitern und könnte die in manchen Insektenpopulationen beobachteten 11-jährigen Fluktuationen erklären. Die rigorose mathematische Analyse – Existenz von Torusbifurkationen, Arnold-Zungen-Strukturen, Chaos-Einsatz – stellt ein offenes Problem an der Schnittstelle von Himmelsmechanik, nichtlinearer Dynamik und mathematischer Biologie dar.

12.1.6 Erweiterung der stochastischen Synchronisationstheorie

Theorem 6.18 und der bivariate Synchronizitätsindex R_{biv} eröffnen eine Reihe stochastischer Erweiterungen:

1. **Korrelierte Schlupfzeiten:** Die bisherige Theorie setzt unabhängige Schlupfzeiten τ_i voraus. Für Populationen mit Geschwister-Synchronisation (z. B. aus demselben Gelege) sind τ_i positiv korreliert. Der Rayleigh-Index für korrelierte von-Mises-Verteilungen erfordert eine modifizierte Varianzanalyse.
2. **Bayesianische Schätzung von σ_M :** In empirischen Datensätzen sind σ_M und R_M zu schätzen. Die Maximum-Likelihood-Schätzung für die von-Mises-Konzentration $\kappa = (T_M/(2\pi\sigma_M))^2$ ist durch die implizite Gleichung $I_1(\hat{\kappa})/I_0(\hat{\kappa}) = \bar{R}$ (mit modifizierten Bessel-Funktionen I_0, I_1) gegeben – eine klassische Kreisstatistik [5], deren Bayesianische Erweiterung auf astronomische Prior-Informationen noch nicht formalisiert ist.
3. **Höherdimensionale Rayleigh-Tests:** Für die simultane Prüfung solarer und lunarer Synchronisation ist ein bivariater Rayleigh-Test auf $\mathbb{T}^2$ zu entwickeln – eine mathematisch nicht-triviale Erweiterung des eindimensionalen Tests von [5].

Die Synthese von astronomischer Mechanik, nichtlinearer Dynamik und stochastischer Kreisstatistik, wie sie in Kapitel 6 initiiert wird, öffnet ein reiches, bislang kaum erschlossenes Forschungsfeld: die *mathematische Astro-Entomologie*. Sie verbindet die ältesten quantitativen Wissenschaften – Astronomie und Mathematik – mit der modernen Biologie und könnte helfen, die tiefen Rhythmen zu verstehen, nach denen sich das Leben auf der Erde richtet.

Literatur

- [1] G. Floquet. Sur les équations différentielles linéaires à coefficients périodiques. *Annales de l'École Normale Supérieure*, 12:47–88, 1883.
- [2] R. Grimshaw. *Nonlinear Ordinary Differential Equations*. CRC Press, Boca Raton, FL, 1990.
- [3] L. E. J. Brouwer. Über Abbildungen von Mannigfaltigkeiten. *Mathematische Annalen*, 71:97–115, 1911.
- [4] W. Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, New York, 3rd edition, 1987.
- [5] K. V. Mardia. *Statistics of Directional Data*. Academic Press, London, 1972.
- [6] P. J. H. Sharpe and D. W. DeMichele. Reaction kinetics of poikilotherm development. *Journal of Theoretical Biology*, 64:649–670, 1977.
- [7] R. M. Schoolfield, P. J. H. Sharpe, and C. E. Magnuson. Non-linear regression of biological temperature-dependent rate models based on absolute reaction-rate theory. *Journal of Theoretical Biology*, 88:719–731, 1981.
- [8] M. E. Visser and C. Both. Shifts in phenology due to global climate change: the need for a yardstick. *Proceedings of the Royal Society B*, 272:2561–2569, 2005.
- [9] E. Jablonka and M. J. Lamb. *Evolution in Four Dimensions*. MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
- [10] Y. Kuramoto. *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer-Verlag, Berlin, 1984.
- [11] J. W. Truman and L. M. Riddiford. The evolution of insect metamorphosis: a developmental and endocrine view. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 374:20190070, 2019.
- [12] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.
- [13] Y. Zhou. Basic theory of fractional differential equations. *World Scientific*, Singapore, 2016.
- [14] J. Yoshimura. The evolutionary origins of periodical cicadas during ice ages. *The American Naturalist*, 149:112–124, 1997.

- [15] G. A. Pavliotis and A. M. Stuart. *Multiscale Methods: Averaging and Homogenization*. Springer, New York, 2008.
- [16] C. Chicone. *Ordinary Differential Equations with Applications*. 2nd edition, Springer, New York, 2006.
- [17] J. K. Hale. *Ordinary Differential Equations*. 2nd edition, Krieger Publishing, Malabar, FL, 1980.
- [18] A. Zettl. *Sturm-Liouville Theory*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2005.
- [19] K. V. Mardia and P. E. Jupp. *Directional Statistics*. John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
- [20] N. I. Fisher. *Statistical Analysis of Circular Data*. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- [21] B. Øksendal. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. 6th edition, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
- [22] J. A. Logan, D. J. Wollkind, S. C. Hoyt, and L. K. Tanigoshi. An analytic model for description of temperature dependent rate phenomena in arthropods. *Environmental Entomology*, 5:1133–1140, 1976.
- [23] H. F. Nijhout. *Insect Hormones*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.
- [24] D. L. Denlinger. Regulation of diapause. *Annual Review of Entomology*, 47:93–122, 2002.
- [25] C. Parmesan. Ecological and evolutionary responses to recent climate change. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 37:637–669, 2006.
- [26] J. D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. 3rd edition, Springer, New York, 2002.
- [27] A. T. Winfree. *The Geometry of Biological Time*. 2nd edition, Springer-Verlag, New York, 2001.
- [28] D. S. Saunders. *Insect Clocks*. 3rd edition, Elsevier, Amsterdam, 2002.
- [29] W. E. Bradshaw and C. M. Holzapfel. Genetic shift in photoperiodic response correlated with global warming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98:14509–14511, 2001.
- [30] J. Meeus. *Astronomical Algorithms*. 2nd edition, Willmann-Bell, Richmond, VA, 1998.
- [31] E. J. Richards. Population epigenetics. *Current Opinion in Genetics & Development*, 18:221–226, 2008.